MODELIZACIÓN

Tercero curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Carlos Mora
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre 2024 - 2025

5 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Modelización determinista **1**
1.1. Introducción 1
1.2. Modelos de población 1
1.2.1. Modelo de Fibonacci 1
1.2.2. Modelo de Euler-Malthus 2
1.2.3. Modelo de Verhulst 2
1.2.4. Cooperación (*doomsday*) 4
1.3. Modelos depredador-presa 4
1.3.1. Modelo de Lotka-Volterra 4
1.4. Modelos de contagio 5
1.4.1. Enfermedades infecciosas: modelo SIR 5

2. Modelizacción estocástica. Cadenas de Markov **9**
2.1. Procesos de ramificación: modelo de Galton-Watson 9
2.2. Modelo poblacional de Leslie 11
2.2.1. Recordatorio del modelo de Fibonacci 11
2.2.2. Modelo de Leslie 11
2.3. Cadenas de Markov 14
2.3.1. Probabilidad de transición 15
2.3.2. Distribución de probabilidad 15
2.3.3. Accesibilidad, comunicación, irreducibilidad y grafos 16
2.4. Recurrencia y transitoriedad 17
2.4.1. Probabilidad de alcance 19
2.4.2. Tiempo medio de alcance 19
2.4.3. Tiempo medio de retorno 20
2.4.4. Distribución límite 20
2.4.5. Cadenas de Markov infinitas 21

3. Cálculo de variaciones **23**
3.1. Planteamiento de los problemas 23
3.1.1. Braquistócrona 23
3.1.2. Geodésicas 24
3.1.3. Superficies mínimas 24

3.1.4. Teorema de Euler-Lagrange 24
3.2. Geodésicas en superficies regulares 27
3.3. Braquistócrona 28
3.4. Problemas con extremos libres 29
3.5. Problemas con restricciones integrales 29
3.6. Mecánica lagrangiana 30

H. Hojas de ejercicios **33**
H.1. Una población, modelos de ecuaciones diferenciales 33
H.1.1. Varias poblaciones 39
H.1.2. Modelos de contagio 40
H.2. Modelización estocástica 43
H.2.1. Procesos de Galton-Watson 43
H.2.2. Modelo de Leslie 45
H.3. Cálculo de variaciones 47
H.3.1. Clasificación de estados y cálculo de probabilidades de transición . . . 47
H.3.2. Probabilidades y tiempos medios de llegada 50
H.4. Cadenas de Markov 53
H.4.1. Distribuciones estacionarias y distribuciones límite 53
H.5. Cálculo de variaciones 61
H.5.1. El caso básico: ecuación de Euler-Lagrange y extremos 61
H.5.2. Otras situaciones 65
H.5.3. Ejercicios adicionales 67
H.6. Mecánica lagrangiana 69

1. Modelización determinista

1.1. Introducción

Definición 1.1.1 (Modelizar). Decimos que modelizar es proponer una formulación matemática para entender o explicar un cierto fenómeno real.

Interacción de la modelización (proceso ideal cíclico)

1. A partir de mediciones de un fenómeno real, se **formula** un modelo matemático.
2. Se **"resuelve"** el modelo matemático para extraer conclusiones.
3. Se **interpreta** el resultado obtenido para hacer predicciones sobre el fenómeno real.
4. Se **valida** o no el modelo propuesto comparando las predicciones con nuevas mediciones.

El objetivo de un modelo matemático es **entender**, **explicar**, **tomar decisiones** y en ocasiones **desvelar** aspectos ocultos acerca del fenómeno real que se esté estudiando.

Un modelo debería ser siempre:

- Funcional.
- Elegante.
- Sencillo.
- Adimensional.
- Resoluble.

Típicas elecciones iniciales para un modelo:

1. Dinámico o estático según si dependen del tiempo o no.
2. Discreto o continuo según si el tiempo es discreto o continuo.
3. Determinista o probabilístico según si se conocen todas las variables o no.
4. Una o varias magnitudes.

1.2. Modelos de población

1.2.1. Modelo de Fibonacci

El modelo de Fibonacci es un modelo de crecimiento de una población de una única especie que sigue las siguientes reglas:

- Cada pareja de conejos se reproduce cada mes a partir del primer mes de vida.
- La pareja engendra un par de conejos en cada parto.

- Los conejos nunca mueren.
- Empezamos con una pareja de conejos jóvenes (menos de un mes).

Denotaremos por J el número de parejas jóvenes y por A el número de parejas adultas.

	$n=0$	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$
J	1	0	1	1	2
A	0	1	1	2	3
Total	1	1	2	3	5

Si denotamos por P_n el número de parejas de conejos en el n-ésimo mes, entonces $\forall n \in \mathbb{N}$: $P_n = F_{n+1}$, donde F_n es el n-ésimo número de la sucesión de Fibonacci.

$$\implies F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\phi^n - \left(\frac{-1}{\phi}\right)^n\right) \text{ donde } \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Podemos simplificar este resultado exacto para obtener una fórmula aproximada: $F_n \sim \frac{\phi^n}{\sqrt{5}}$. Esto es, el número de parejas de conejos **crece exponencialmente**.

1.2.2. Modelo de Euler-Malthus

El modelo de Euler es un modelo discreto de crecimiento de una población de una única especie que sigue las siguientes reglas:

- Comenzamos con una población inicial P_0.
- Cada año la población crece un porcentaje x.

Por tanto, tenemos que la población en el año n es $P_n = P_0(1+x)^n$ con x la tasa de crecimiento. Entonces, $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión geométrica de razón $1+x$.

Podemos extender este modelo a uno continuo (el modelo malthusiano) con un PVI de la forma $\{P(0) = P_0 \wedge P'(t) = kP(t)\}$ que tiene la solución $P(t) = P_0 e^{kt}$.

Este modelo de crecimiento exponencial es demasiado sencillo y solo funciona a corto plazo y cuando hay recursos (casi) ilimitados. Para solventar este problema, propondremos el modelo de Verhulst.

1.2.3. Modelo de Verhulst

Podemos incorporar la limitación de escasez de recursos al modelo de Euler-Malthus añadiendo un término en la ecuación diferencial: $P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right)$ donde k es el máximo de población que puede soportar el ecosistema y depende de la especie y de los recursos.

Entonces, el desarrollo de Taylor de $P(t)$ en 0 cuando $P(0) \approx 0$:

$$P(t) \approx P(0) + P'(0)t + \cdots \approx P'(0)t \approx rP(0)t$$

nos indica que el crecimiento es exponencial cerca del 0. Por otro lado, el desarrollo de Taylor de $P'(t)$ en k nos indica que el decrecimiento es exponencial cerca de k: $P'(t) \approx -r\,(P(t) - k)$.

Tenemos que el único punto de equilibrio estable es $P = k$, luego si la población inicial es $P_0 < k$, crecerá hasta k y si es $P_0 > k$, decrecerá hasta k.

Resolvemos la ecuación diferencial: $P'(t) = rP(t)\left(1 - \dfrac{P(t)}{k}\right) \iff \dfrac{P'(t)}{P(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right)} = r$

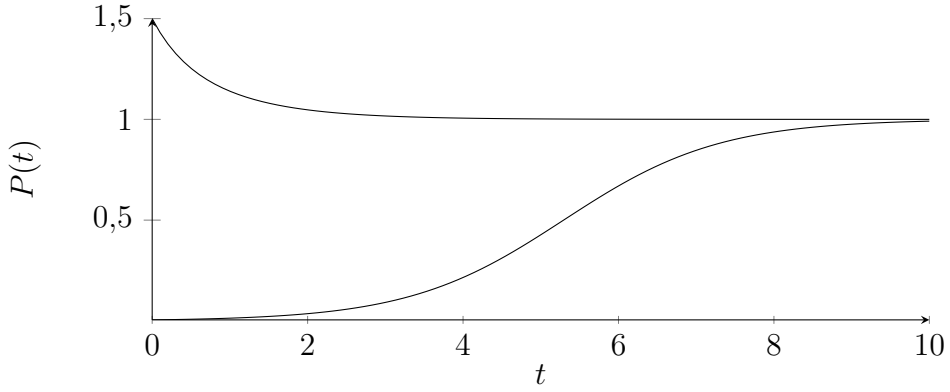
$$\int \frac{P'(t)}{P(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right)}\,\mathrm{d}t = rt + c$$

Por el método de las fracciones simples, tenemos que $\dfrac{1}{P(t)\,(1 - P(t)/k)} = \dfrac{1}{k} + \dfrac{1/k}{1 - P(t)/k}$.

$$\iff \ln|P(t)| - \ln|K - P(t)| = rt + c \iff \ln\left|\frac{P(t)}{K - P(t)}\right| = rt + c$$

Despejando $P(t)$ obtenemos la solución general: $P(t) = \dfrac{P_0 e^{rt}}{1 + \frac{P_0}{K}\,(e^{rt} - 1)}$.

Cuya gráfica es una sigmoide:



Para calcular el punto de inflexión es más fácil partir directamente de la ecuación diferencial:

$$P''(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right)\right) = 0 \iff rP'(t) - 2\frac{r}{k}P(t)P'(t) = rP'(t)\left(1 - \frac{2P(t)}{k}\right) = 0$$

Por tanto, el punto de inflexión es $P = {}^{k}\!/_{2}$ que se alcanza cuando $t = {}^{1}\!/_{2}\ln\left(\frac{k - P_0}{P_0}\right)$.

Para P_0 conocido, podemos resolver (numéricamente) para r y k dados dos puntos de la gráfica $P(t_1) = P_1$ y $P(t_2) = P_2$. Casualmente, si tenemos $t_2 = 2t_1$, podemos resolver analíticamente

para r y k:

$$k = P_1 \frac{P_0P_1 + P_1P_2 - 2P_0P_2}{P_1^2 - P_0P_2} \quad \wedge \quad r = \frac{1}{t_1} \ln\left(\frac{1/P_0 - 1/k}{1/P_1 - 1/k}\right)$$

Podemos adimensionalizar el modelo de Verhulst mediante un cambio de variable: $x(t) = \frac{P(t)}{k}$:

$$\implies x'(t) = \frac{P'(t)}{k} = \frac{rP\,(1 - P/k)}{k} = \frac{rkx(1-x)}{k} = rx(1-x)$$

Cuya solución es $x(t) = \dfrac{x_0 e^{rt}}{1 + x_0(e^{rt} - 1)}$.

1.2.4. Cooperación (*doomsday*)

En ocasiones, en poblaciones humanas (e.g. siglos XVII-XX) se observa que P'/P crece con P. Podemos modelizar esto con la EDO $P'/P = rP \implies P' = rP^2$ cuya solución es

$$P(t) = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{\frac{1}{rP_0} - t}.$$

Entonces, la gráfica de $P(t)$ presenta una asíntota vertical en $t_0 = \frac{1}{rP_0}$ (*doomsday* o "el día del juicio final").

1.3. Modelos depredador-presa

1.3.1. Modelo de Lotka-Volterra

Para modelizar la interacción entre dos especies (de depredadores y presas) en un mismo ecosistema, proponemos el modelo de Lotka-Volterra. Denotaremos por $x(t)$ el número de presas y por $y(t)$ el número de depredadores en el tiempo t. El sistema de EDOs es:

$$\begin{cases} \frac{x'(t)}{x(t)} = \quad k_1 - \alpha_1 y(t) \\ \frac{y'(t)}{y(t)} = -k_2 + \alpha_2 x(t) \end{cases} \iff \begin{cases} x'(t) = x(t)(k_1 - \alpha_1 y(t)) \\ y'(t) = y(t)(-k_2 + \alpha_2 x(t)) \end{cases}$$

con $k_1, k_2, \alpha_1, \alpha_2 > 0$ parámetros del modelo.

Este sistema de EDOs es autónomo no lineal y no admite solución explícita general. Sin embargo, el teorema de Picard-Lindelöf nos garantiza la existencia y unicidad de soluciones locales porque $F(x, y) = x(k_1 - \alpha_1 y)$ y $G(x, y) = y(-\alpha_2 x + k_2)$ son localmente Lipschitz.

Además, hay un intervalo maximal de existencia $[0, T)$ con $0 < T \leqslant \infty$ tal que si $T < \infty$, entonces $\lim_{t \to T} \|(x(t), y(t))\| = \infty$.

Tenemos tres soluciones particulares triviales: $\begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 0 \end{cases}$, $\begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = y_0 e^{-k_2 t} \end{cases}$ y $\begin{cases} x(t) = x_0 e^{k_1 t} \\ y(t) = 0. \end{cases}$

Podemos obtener los puntos de equilibrio del sistema resolviendo

$$\begin{cases} x'(t) = 0 \\ y'(t) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \wedge y = 0 \\ y = \frac{k_1}{\alpha_1} \wedge x = \frac{k_2}{\alpha_2} \end{cases} \rightsquigarrow (0,0),\ \left(\frac{k_2}{\alpha_2}, \frac{k_1}{\alpha_1}\right).$$

Para estudiar el diagrama de fases necesitamos la matriz jacobiana del sistema:

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 - \alpha_1 y & -\alpha_1 x \\ \alpha_2 y & -k_2 + \alpha_2 x \end{pmatrix}.$$

Entonces, $J(0,0) = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & -k_2 \end{pmatrix}$ y tenemos un punto de silla (inestable) en el origen y $J\left(\frac{k_2}{\alpha_2}, \frac{k_1}{\alpha_1}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_1 k_2 / \alpha_1 \\ \alpha_2 k_1 / \alpha_2 & 0 \end{pmatrix}$ y tenemos un centro (estable) en $\left(\frac{k_2}{\alpha_2}, \frac{k_1}{\alpha_1}\right)$.

Observación 1.3.1. La caza moderna (de ambas especies) aumenta el número de presas y disminuye el número de depredadores.

1.4. Modelos de contagio

1.4.1. Enfermedades infecciosas: modelo SIR

Dividimos la población en tres grupos:

1. $S(t)$ (susceptibles): No transmiten la enfermedad pero pueden ser infectados.
2. $I(t)$ (infectados): Pueden transmitir la enfermedad y/o retirarse del modelo.
3. $R(t)$ (retirados): No pueden ser infectados ni transmitir la enfermedad.

Se asume que la población N es constante (los nacimientos y muertes por otras causas son despreciables ya que la enfermedad se estudia en un corto periodo de tiempo). Además, el paso de un individuo de un grupo a otro sigue ciertas reglas:

- De S a I: es proporcional al número de encuentros.
- De I a R: es proporcional al número de infectados.

Por tanto, el modelo SIR es un sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} S'(t) = -aI(t)S(t) \\ I'(t) = aI(t)S(t) - bI(t) \\ R'(t) = bI(t) \end{cases} \quad \text{donde} \quad \begin{array}{l} a, b > 0 \text{ son parámetros del modelo:} \\ \quad - \ a\text{: tasa de contagio.} \\ \quad - \ b\text{: tasa de recuperación.} \end{array}$$

Las condiciones iniciales que se consideran son $S(0) = N - I_0$, $I(0) = I_0$ y $R(0) = 0$. El número de retirados inicial es 0 porque se asume que la enfermedad no ha pasado por la población y los individuos "inmunes", es decir, los que jamás se infectarán, se excluyen del modelo porque no lo afectan.

Normalmente $I_0 = 1$ ("paciente cero") o $I_0 \ll N$, con lo que $S(0) \approx N$.

Proposición 1.4.1. *El modelo SIR tiene una única solución definida para todo $t \geqslant 0$:*

(1) *Además, $\forall t \geqslant 0 : 0 \leqslant S(t), I(t), R(t) \leqslant N$.*

(2) *Por último, $S(t) \searrow S_\infty > 0$, $I(t) \to 0$ y $R(t) \nearrow R_\infty < N$ cuando $t \to \infty$ donde:*

a) $\dfrac{S(0)}{S_\infty} = \dfrac{a}{b}(N - S_\infty)$ b) $S_\infty < \frac{a}{b}$ c) $R_\infty = N - S_\infty$.

***Demostración*:** La EDO $S'(t) = -aI(t)S(t)$ tiene solución única local por ser $\mathcal{C}^1$.

1. Aplicando la fórmula de variación de las constantes, obtenemos

$$S(t) = S(0)e^{-a\int_0^t I(u)\,\mathrm{d}u} \implies S \geqslant 0.$$

De igual manera $I'(t) = I(t)(aS(t) - b) \implies I(t) = I(0)e^{-bt + a\int_0^t S(u)\,\mathrm{d}u} \geqslant 0$ y $R(t) \geqslant 0$.

Como $S' + I' + R' = 0$, tenemos que $S(t) + I(t) + R(t) = N$. En particular, $0 \leqslant S, I, R \leqslant N$, luego la solución está acotada y por el teorema de existencia global de EDOS, la solución existe para todo $t \geqslant 0$.

2. Como $S' = -aIS < 0$, S es decreciente y acotada inferiormente por 0, S converge a un límite $\lim\limits_{t\to\infty} S(t) = \inf\limits_{t\geqslant 0} S(t) =: S_\infty \geqslant 0$. Análogamente, como $R' = bI > 0$, R es creciente y acotada superiormente por N, R converge a un límite $\lim\limits_{t\to\infty} R(t) = \sup\limits_{t\geqslant 0} R(t) =: R_\infty \leqslant N$. Finalmente, como $I(t) = N - S(t) - R(t)$, $\exists \lim\limits_{t\to\infty} I(t) = I_\infty \geqslant 0$. Veamos que $I_\infty = 0$:

$$R'(t) = bI(t) \implies R_\infty - R(0) = \int_0^\infty R'(t)\,\mathrm{d}t = b\int_0^\infty I(t)\,\mathrm{d}t.$$

Por tanto, $\int_0^\infty I(t)\,\mathrm{d}t$ es absolutamente convergente. Si $I_\infty > 0$, entonces $\int_0^\infty I(t)\,\mathrm{d}t = \infty$, lo cual es absurdo, por tanto, $I_\infty = 0$.

a) Tenemos

■

Por tanto, $I(S) = N - S - \frac{b}{a}\log\frac{S_0}{S}$ tiene un máximo en $S = \frac{b}{a}$.

El valor máximo de I es $I_{\text{máx}} = \begin{cases} I_0 & \text{si } S_0\frac{a}{b} < 1 \\ N - \frac{b}{a} - \frac{b}{a}\log\frac{a}{b}S_0 & \text{si } S_0\frac{a}{b} \geqslant 1 \end{cases}$

El número total de infectados (a lo largo de todo el desarrollo de la enfermedad) es $\int_0^\infty I(t)\,\mathrm{d}t$. Observamos que $s' = -aIS \wedge I' = aIS - bI$ luego al sumar tenemos que $(S+I)' = -bI$

$$\implies \int_0^\infty (S(t) + I(t))'\,\mathrm{d}t = -b\int_0^\infty I(t)\,\mathrm{d}t.$$

Como $N = I_0 + S_0$, $\int_0^\infty (S+I)'\,\mathrm{d}t = S_\infty + I_\infty - N$ y se tiene que

$$\int_0^\infty I(t)\,\mathrm{d}t = \frac{N - S_\infty}{b} = \frac{N}{b}\left(1 - \frac{S_\infty}{N}\right).$$

Pregunta: ¿Cómo podemos calibrar los parámetros a y b del modelo?

El "observable" más habitual es el número de retirados (por semana o día), que nos da una aproximación de $R'(t)$. A partir de esta información, podemos ajustar los parámetros del modelo pero esta es una labor muy complicada y no estudiaremos cómo hacerlo.

1.4.1.1. Reinterpretación de los parámetros

Como ya vimos, el parámetro b puede interpretarse como la tasa de recuperación de la enfermedad, pero podemos considerar su inverso $1/b$ como el tiempo medio que un individuo infectado pasa en el grupo de infectados, es decir, la duración media de la enfermedad.

Por otro lado, a es la tasa de contagio, pero podemos despejar $a = \frac{k\tau}{N}$ donde k es el número de contactos de cada individuo por unidad de tiempo (independiente de la N) y τ es la fracción de contactos que resultan en contagio (transmisibilidad).

Luego, con esta nueva notación, $R_0 = S_0\frac{a}{b} = S_0 D\frac{k\tau}{N}$. Queremos que $R_0 < 1$, para reducirlo, tenemos 4 maneras:

1. Reducir D mediante medicamentos o antivirales.
2. Reducir S_0 mediante vacunas. Por ejemplo, si pasamos de S_0 a $S_0(1-p)$, quizá R_0 pase a ser menor que 1 (inmunidad de rebaño).

3. Reducir k mediante medidas de distanciamiento social (confinamiento, aislamiento, etc.).

4. Reducir τ mediante medidas de higiene (mascarillas, lavado de manos, etc.).

2. Modelizacción estocástica. Cadenas de Markov

2.1. Procesos de ramificación: modelo de Galton-Watson

Queremos estudiar, por ejemplo, la herencia de un apellido a lo largo de las generaciones:

1. El tiempo es discreto: $n = 0, 1, 2, \ldots$.
2. En el tiempo $n = 0$, hay un individuo con el apellido.
3. En el tiempo $n + 1$, X_{n+1} individuos heredan el apellido de cada individuo en la generación anterior n.
4. Las X_n son discretas, independientes y están indénticamente distribuidas con distribución conocida:
$$\forall j \in \mathbb{N} \cup \{0\} : p_j := \mathbb{P}(X_n = j).$$

Nos interesa calcular $Y_n =$ número de individuos con el apellido en la generación n.

$$\implies Y_0 = 1 \wedge Y_1 = X_1 \wedge Y_2 = \sum_{i=1}^{Y_1} X_i \wedge \ \ldots \ \wedge Y_n = \sum_{i=1}^{Y_{n-1}} X_i.$$

Observamos que si $\exists n \in \mathbb{N} : Y_n = 0$, entonces $\forall m \geqslant n : Y_m = 0$ y el apellido se extingue. Por tanto, nos interesa calcular $e = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{Y_n = 0\}\right)$.

Por supuesto, si $p_0 = 0$ siempre hay descendencia y $e = 0$. Supondremos que $p_0 \neq 0$.

Definición 2.1.1 (Serie formal de potencias). Sea A un anillo, f es la serie formal de potencias con coeficientes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}\cup\{0\}} \subset A$

$$\iff \forall x \in A : f(x) = \left(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k\right)_{n\in\mathbb{N}} = \sum_{n} a_n x^n \text{ como serie.}$$

El conjunto de todas las series formales de potencias con coeficientes en A se denota $A[[x]]$.

Observación 2.1.2. Hay una correspondencia biyectiva entre $A[[x]]$ y $A^{\mathbb{N}}$.

Por tanto, para K cuerpo, $K[[x]]$ es un K-espacio vectorial.

Definición 2.1.3 (Radio convergencia). Sea $f(x) = \sum_n a_n x^n$ una serie formal de potencias en $\mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), tiene radio de convergencia $R \in [0, \infty]$

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} : \big[\, |z| < R \implies f(z) \text{ converge} \big] \wedge \big[\, |z| > R \implies f(z) \text{ diverge} \big].$$

Teorema 2.1.4 (de Abel). *Sea $f(x) = \sum_n a_n x^n \in A[[x]]$ una serie formal de potencias con coeficientes en $\mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que $f(x_0)$ converge*

$$\implies \forall x : |x| < |x_0| : f(x) \text{ converge uniformemente.}$$

***Demostración*:** Como $\sum_n a_n x_0^n$ converge, se tiene que $a_n x_0^n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ y, por tanto, $\exists C > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_0 : |a_n x_0^n| \leqslant C$. Sea $r \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que $|x| \leqslant r < |x_0|$

$$\implies |a_n x^n| = |a_n|\,|x|^n \leqslant |a_n|\, r^n \frac{|x_0|^n}{|x|^n} \leqslant C \left(\frac{r}{|x_0|}\right)^n =: M_n.$$

Aplicando el criterio de Weierstrass, tenemos que $\sum_n a_n x^n$ converge uniformemente en cada disco cerrado $\overline{D}(0, r)$. ■

Lema 2.1.5 (de Abel). *Sea $\sum_n a_n x^n \in A[[x]]$ una serie formal de potencias con radio de convergencia 1 tal que $\sum_n a_n$ converge*

$$\implies \lim_{x\to 1^-} \sum_n a_n x^n = \sum_n a_n.$$

Definición 2.1.6 (Función generatriz). Sea $X \colon \Omega \to \mathbb{N} \cup \{0\}$ una variable aleatoria discreta, $G_X \colon \mathbb{R} \to A[[x]]$ es la función generatriz (de probabilidad) de X

$$\iff \forall x \in \mathbb{R} : G_X(x) = \left(\sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}\left(X = k\right) x^k \right)_{n\in\mathbb{N}} = \sum_n \mathbb{P}(X = n) x^n.$$

Proposición 2.1.7 (Generatriz de la suma). *Sean $X + Y \colon \Omega \to \mathbb{N} \cup \{0\}$ dos variables aleatorias discretas e independientes*

$$\implies \forall t \in \mathbb{R} : G_{X+Y}(t) = G_X(t) \cdot G_Y(t)$$

donde G_{X+Y} es la función generatriz de $X + Y$ y $\cdot$ es el producto de Cauchy.

***Demostración*:** Sea $t \in \mathbb{R}$, por definición de G_{X+Y}, tenemos que

$$\begin{aligned} G_{X+Y}(t) &= \sum_n \mathbb{P}(X+Y=n)t^n = \sum_n \left[\sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X=k \wedge Y=n-k)\right] t^n \\ &\overset{\text{indep}}{=} \sum_n \left[\sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X=k)t^k \cdot \mathbb{P}(Y=n-k)t^{n-k}\right] \\ &\overset{\text{Cauchy}}{=} \left(\sum_n \mathbb{P}(X=n)t^n\right) \cdot \left(\sum_n \mathbb{P}(Y=n)t^n\right) = G_X(t) \cdot G_Y(t). \end{aligned}$$

■

Proposición 2.1.8. *Sean $X_1, X_2, \ldots : \Omega \to \mathbb{N}$ variables aleatorias discretas independientes e idénticamente distribuidas y sea $N \colon \Omega \to \mathbb{N}$ una variable aleatoria discreta con función generatriz G_N*

$$Z := \sum_{i=1}^{N} X_i \implies G_Z = G_N(G_X(t)).$$

2.2. Modelo poblacional de Leslie

2.2.1. Recordatorio del modelo de Fibonacci

2.2.2. Modelo de Leslie

1. Dividimos población en $k+1$ grupos de edad: $0, \ldots, k$.
2. La duración de los intervalos de edad es la misma en todos los grupos de edad.
3. Una unidad de tiempo (discreto) es lo que se tarda en pasar de un grupo de edad al siguiente.
4. Solo se estudian las hembras.

$$\forall j = 0, \ldots, k : \begin{cases} P_{j,n} = \text{nº hembras de edad } j \text{ en tiempo } n \in \mathbb{N}. \\ f_j = \text{nº de hijas nacidas en tiempo } n \text{ por cada hembra de edad } j. \\ s_j = \text{proporción de hembras de edad } j \text{ que siguen vivas a edad } j+1. \end{cases}$$

Suponemos que $s_k = 0$ (límite de edad) y tomamos como datos iniciales: $f_0, \ldots, f_k \geqslant 0$ (fertilidad) y $s_0, \ldots, s_{k-1} \in (0, 1]$ (supervivencia). Entonces, el paso de la población de un

tiempo n a un tiempo $n+1$ es

$$\begin{cases} P_{0,n+1} = f_0 P_{0,n} + \cdots + f_k P_{k,n} \\ P_{1,n+1} = s_0 P_{0,n} \\ \quad \vdots \\ P_{k,n+1} = s_{k-1} P_{k-1,n}. \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} P_{0,n+1} \\ \vdots \\ P_{k,n+1} \end{pmatrix}}_{P_{n+1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} f_0 & f_1 & \cdots & f_{k-1} & f_k \\ s_0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & s_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{k-1} & 0 \end{pmatrix}}_{M \text{ de dim } (k+1)\times(k+1)} \underbrace{\begin{pmatrix} P_{0,n} \\ \vdots \\ P_{k,n} \end{pmatrix}}_{P_n}.$$

Luego la solución de esta recurrencia para $P_0 = (P_{0,0}, P_{1,0}, \ldots, P_{k,0})$ es $P_n = M^n P_0$.

A pesar de que podemos calcular M^n explícitamente (por ejemplo, mediante la matriz de Jordan), podemos responder preguntas menos concretas sin necesidad de hacerlo.

Notación: $\forall A \in M_{m\times n}(\mathbb{R}) : (A \geqslant 0 \iff \forall i,j : a_{ij} \geqslant 0) \wedge (A > 0 \iff \forall i,j : a_{ij} > 0)$.

Observación 2.2.1. Como $P_0 \geqslant 0$ y $M \geqslant 0$, entonces $M^n \geqslant 0$ y $P_n \geqslant 0$.

Vamos a calcular los autovalores y autovectores de M:

$$Mx = \lambda x \iff \begin{cases} \lambda x_0 = f_0 x_0 + f_1 x_1 + \cdots + f_k x_k \\ \lambda x_1 = s_0 x_0 \\ \quad \vdots \\ \lambda x_k = s_{k-1} x_{k-1}. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = \dfrac{s_0}{\lambda} x_0 \\ x_2 = \dfrac{s_1}{\lambda} x_1 = \dfrac{s_1 s_0}{\lambda^2} x_0 \\ \quad \vdots \\ x_k = \dfrac{s_{k-1}}{\lambda} x_{k-1} = \dfrac{s_{k-1}\cdots s_0}{\lambda^k} x_0. \end{cases}$$

suponiendo que $\lambda \neq 0$. Entonces, sustituyendo en la primera ecuación, obtenemos

$$\lambda x_0 = f_0 x_0 + \cdots + f_k x_k = f_0 x_0 + f_1 \frac{s_0}{\lambda} x_0 + \cdots + f_k \frac{s_{k-1}\cdots s_0}{\lambda^k} x_0.$$

Definimos $\Pi_0 = 1, \Pi_1 = s_0, \ldots, \Pi_j = s_{j-1}\cdots s_0$ que significa la tasa de supervivencia del grupo 0 al grupo j. Entonces, la igualdad anterior se puede reescribir como

$$\lambda x_0 = \left(f_0 \frac{\Pi_0}{\lambda^0} + f_1 \frac{\Pi_1}{\lambda^1} + \cdots + f_k \frac{\Pi_k}{\lambda^k} \right) x_0 = \sum_{j=0}^{k} f_j \frac{\Pi_j}{\lambda^j} x_0.$$

Para λ autovalor, $x_0 \neq 0$ (para que x sea autovector). Dividiendo por x_0 y por $\lambda \neq 0$,

$$1 = \sum_{j=0}^{k} f_j \frac{\Pi_j}{\lambda^{j+1}} =: \phi(\lambda) \text{ que es una función decreciente.}$$

Entonces, como $\phi'(\lambda) < 0$ en $(0,\lambda)$, ϕ es decreciente en $(0,\infty)$ y $\phi(\lambda) = 1$ tiene una única solución $\lambda > 0$. Es decir, M tiene un único autovalor positivo λ^* con autovector asociado $v_0^* = \left(1, \Pi_1/\lambda^*, \Pi_2/(\lambda^*)^2, \ldots, \Pi_k/(\lambda^*)^k\right) > 0$.

Además, λ^* es un autovalor simple. Es fácil ver que el polinomio característico de M es $p(\lambda) = \lambda^{k+1}(1-\phi(\lambda))$. Como $p'(\lambda) = (k+1)\lambda^k(1-\phi(\lambda)) - \lambda^{k+1}\phi'(\lambda)$, entonces

$$p(\lambda^*) = 0 \quad \wedge \quad p'(\lambda^*) = -\underbrace{(\lambda^*)^{k+1}}_{>0}\underbrace{\phi'(\lambda^*)}_{<0} > 0.$$

Por tanto, λ^* es un autovalor simple.

Se cumple que $\forall\lambda$ autovalor de $M : \lambda^* \geqslant |\lambda|$ y para casi todo λ autovalor de M, $\lambda^* > |\lambda|$.

Definición 2.2.2 (Autovalor dominante). Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, un autovalor de A $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ es el dominante $\iff \forall\lambda \in \mathbb{C}$ autovalor de $A : \lambda \neq \lambda_0 : \lambda_0 > |\lambda|$.

Objetivo: Calcular (o estimar) $\mathbb{P}_n$. Sea $(v_0, \ldots, v_k)$ una base de autovectores generalizados de M. Expresamos el dato inicial en esta base: $P_0 = c_0v_0 + \cdots + c_kv_k$.

Por hipótesis, $c_0 = 0$ y supondremos que M es diagonalizable (luego todos los v_i son autovectores). Entonces, como $\mathbb{P}_n = M^n\mathbb{P}_0$ y $Mv_i = \lambda_i v_i$, tenemos que $M^n v_i = \lambda_i^n v_i$ y, por tanto,

$$\mathbb{P}_n = c_0\lambda_0^n v_0 + \cdots + c_k\lambda_k^n v_k = \lambda_0^n\left(c_0v_0 + c_1\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\right)^n v_1 + \cdots + c_k\left(\frac{\lambda_k}{\lambda_0}\right)^n v_k\right).$$

Entonces, el único valor importante es el dominante $\mathbb{P}_n \approx c_0\lambda_0^n v_0$.

Esto nos dice que la población total $p_n := \sum_{j=0}^{k}\mathbb{P}_{n,j}$ cumple que $p_n \approx c_0\lambda_0^n\sum_{j=0}^{k} v_j$.

Además, el perfil (pirámide) límite de la población es $\dfrac{\mathbb{P}_n}{p_n} \approx \dfrac{v^*}{\sum_{j=0}^{k}\frac{\Pi_j}{\lambda^{*j}}}$ para n grande.

$\lambda^* > 1$ Tenemos un crecimiento exponencial.

$\lambda^* = 1$ La población se estabiliza.

$\lambda^* < 1$ Tenemos un decrecimiento exponencial.

Recordamos que λ^* es la única solución positiva a $\phi(\lambda) = \sum_{j=0}^{k} f_j\frac{\Pi_j}{\lambda^{j+1}} = 1$.

$$\Longrightarrow \begin{cases}\lambda^* > 1\\ \lambda^* = 1\\ \lambda^* < 1\end{cases} \iff \begin{cases}\sum_{j=0}^{k} f_j\Pi_j > 1\\ \sum_{j=0}^{k} f_j\Pi_j = 1\\ \sum_{j=0}^{k} f_j\Pi_j < 1\end{cases} \quad \text{(tasa neta de reproducción).}$$

Este resultado se tiene para M diagonalizable pero, ¿qué pasa si no lo es? Veamos que se llega a la misma conclusión. En este caso, sean $\lambda_0, \ldots, \lambda_k$ autovalores de M (contando

multiciplidades) con $v_0, \ldots, v_k$ autovectores generalizados. Recordamos que

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix}.$$

Observamos que lo que más rápido crece es λ^n y, por tanto, $\mathbb{P}_n \approx c_0 \lambda_0^n v_0$.

Veamos que tampoco hace falta imponer $c_0 \neq 0$ ni $(c_0 > 0)$. Como $\mathbb{P}_n \approx c_0 \lambda^{*n} v^*$ y $\mathbb{P}_n \geqslant 0$, $\lambda^* > 0$ y $v^* > 0$, entonces $c_0 \geqslant 0$. Ahora bien, si λ^* es autovalor dominante, entonces $\mathbb{P}_0 \neq 0$ y, por tanto, $c_0 > 0$.

Por último, ¿cuándo es λ^* dominante? Si $\gcd\{i \in \{0, \ldots, k\} : f_i > 0\} = 1$

$$\implies \lambda^* \text{ es dominante.}$$

Por ejemplo, si $f_i, f_{i+1} > 0$ para algún $i \in \{0, \ldots, k-1\}$, entonces λ^* es dominante.

2.2.2.1. Resumen del modelo de Leslie

Sea M la matriz de Leslie, entonces $\mathbb{P}_n = M^n \mathbb{P}_0$. Además, M tiene un único autovalor positivo λ^* que es simple y su autovector asociado es $v^* = \left(1, \Pi_1/\lambda^*, \ldots, \Pi_k/(\lambda^*)^k\right)$.

Se tiene que $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ autovalor de $M : \lambda^* \geqslant |\lambda|$ y si $\gcd\{i \in \{0, \ldots, k\} : f_i > 0\} = 1$, entonces λ^* es dominante. En este caso, si $\mathbb{P}_0 \geqslant 0$, $\mathbb{P}_0 \neq 0$ entonces $c_0 > 0$. Además,

$$\mathbb{P}_n \approx c_0 \lambda^{*n} v^* \quad \wedge \quad p_n \approx c_0 \lambda^{*n} \sum_{j=0}^{k} \frac{\Pi_j}{\lambda^{*j}} \quad \wedge \quad \frac{\mathbb{P}_n}{p_n} \approx \frac{v^*}{\sum_{j=0}^{k} v_j^*}.$$

2.3. Cadenas de Markov

- Tenemos un conjunto finito (a veces numerable) de estados $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \ldots, e_N\}$.
- El tiempo es discreto $n \in \mathbb{N}$.
- Tenemos una serie de variables aleatorias de estado que toman valores en $\mathcal{E}$, es decir, $\forall n \in \mathbb{N} : X_n \colon \Omega \to \mathcal{E}$, que registran el estado del sistema en el tiempo n.
- **Hipótesis básica:** $\forall n \in \mathbb{N}, i, j \in \mathbb{N}_N$:

  $$p_{i,j}^n := \mathbb{P}\left(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i \wedge \ \ldots \ \wedge X_0 = e_{i_0}\right) = \mathbb{P}\left(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i\right).$$

  Es decir, la probabilidad de pasar a un estado solo depende del estado anterior.
- Una cadena de Markov es **homogénea** $\iff p_{i,j}^n = p_{i,j}$ no depende de n.

En este curso solo estudiaremos cadenas de Markov homogéneas. En este caso podemos definir la **matriz de transición** $P = (p_{i,j})_{i,j\in\mathcal{E}}$. Esta matriz cumple que $\forall i,j \in \mathbb{N}_N : p_{i,j} \geqslant 0$ y que $\forall i \in \mathbb{N}_N : \sum_{j\in\mathbb{N}_N} p_{i,j} = 1$ (cada fila suma 1).

Formalmente, tenemos esta definición:

Definición 2.3.1 (Cadena de Markov). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : X_n \colon \Omega \to \mathbb{N}$ variables aleatorias discretas, $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ es una cadena de Markov $\iff \forall n \in \mathbb{N}\cup\{0\} : \forall i,j \in \mathbb{N} :$

$$\mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \mid X_n = i \wedge \ \ldots \ \wedge X_0 = i_0\right) = \mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \mid X_n = i\right).$$

Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria X_{n+1} tome el valor j condicionada a todos los valores anteriores de la cadena, solo depende del valor de la variable aleatoria X_n.

Definición 2.3.2 (Homogeniedad). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov, es homogénea

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}\cup\{0\} : \forall i,j \in \mathbb{N} : \mathbb{P}\left(X_{n+1} = j \mid X_n = i\right) = \mathbb{P}\left(X_1 = j \mid X_0 = i\right) =: p_{i,j}.$$

Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria X_{n+1} tome el valor j condicionada al valor de la variable aleatoria X_n, no depende de n.

2.3.1. Probabilidad de transición

Queremos calcular $p_{i,j}(n) := \mathbb{P}\left(X_n = e_j \mid X_0 = e_i\right)$ (la probabilidad de llegar del estado e_i al estado e_j en n pasos). Sabemos $p_{i,j}(1) = p_{i,j}$, definimos $P(n) = (p_{i,j}(n))$ y calculamos

$$\begin{aligned} p_{i,j}(2) = \mathbb{P}\left(X_2 = e_j \mid X_0 = e_i\right) &= \sum_{k\in\mathbb{N}_N} \mathbb{P}\left(X_2 = e_j \mid X_1 = e_k \wedge X_0 = e_i\right)\mathbb{P}\left(X_1 = e_k \mid X_0 = e_i\right) \\ &= \sum_{k\in\mathbb{N}_N} p_{k,j}p_{i,k} = \left(P^2\right)_{i,j} \implies P(2) = P^2. \end{aligned}$$

Por inducción, tenemos que $P(n) = P^n$. Más generalmente, tenemos las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov:

$$\forall n,m \in \mathbb{N} : \forall i,j \in \mathbb{N}_N : p_{i,j}(n+m) = \sum_{k\in\mathbb{N}_N} p_{i,k}(n)p_{k,j}(m) \iff P(n+m) = P(n)P(m).$$

2.3.2. Distribución de probabilidad

Calculamos la distribución de probabilidad de cada X_n sabiendo la distribución de probabilidad de X_0. Definimos

$$\Pi^{(0)} := \left(\mathbb{P}\left(X_0 = e_1\right), \ldots, \mathbb{P}\left(X_0 = e_N\right)\right) \quad \wedge \quad \Pi^{(n)} := \left(\mathbb{P}\left(X_n = e_1\right), \ldots, \mathbb{P}\left(X_n = e_N\right)\right).$$

Fijado $j \in \mathbb{N}_N$, tenemos por la fórmula de probabilidad total, tenemos

$$\Pi_j^{(1)} = \mathbb{P}(X_1 = e_j) = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{\mathbb{P}(X_1 = e_j \mid X_0 = e_i)}_{p_{i,j}} \underbrace{\mathbb{P}(X_0 = e_i)}_{\Pi_i^{(0)}} = \begin{pmatrix} \Pi_1^{(0)} & \cdots & \Pi_N^{(0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{i,j} \\ \vdots \\ p_{N,j} \end{pmatrix}.$$

Luego $\Pi^{(1)} = \Pi^{(0)} P$ y, por inducción, $\forall n \in \mathbb{N} : \Pi^{(n)} = \Pi^{(0)} P^n$.

Ejemplo 2.3.3 (Lluvia / No lluvia). Consideramos la cadena de Markov homogénea dada por la matriz de transición $P = \begin{pmatrix} \rho & 1-\rho \\ q & 1-q \end{pmatrix}$, con $\rho, q \in (0,1)$.

Por inducción, se tiene que

$$P^n = \frac{1}{q + (1-\rho)} \begin{pmatrix} q & 1-\rho \\ q & 1-\rho \end{pmatrix} + \frac{(\rho - q)^n}{q + (1-\rho)} \begin{pmatrix} 1-\rho & \rho - 1 \\ -q & q \end{pmatrix}.$$

Entonces, tomando límites, tenemos que $\lim_{n\to\infty} P^n = \frac{1}{q+1-\rho} \begin{pmatrix} q & 1-\rho \\ q & 1-\rho \end{pmatrix}$. Además,

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \Pi^{(n)} &= \Pi^{(0)} \lim_{n\to\infty} P^n = \Pi^{(0)} \frac{1}{q+1-\rho} \begin{pmatrix} q & 1-\rho \\ q & 1-\rho \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q+1-\rho} \left(q\left(\Pi_1^{(0)} + \Pi_2^{(0)}\right), (1-\rho)\left(\Pi_1^{(0)} + \Pi_2^{(0)}\right) \right) = \frac{1}{q+1-\rho} (q, 1-\rho). \end{aligned}$$

Luego cuando n es grande, la probabilidad de que llueva o no llueva no depende de las condiciones iniciales.

2.3.3. Accesibilidad, comunicación, irreducibilidad y grafos

Definición 2.3.4 (Grafo asociado). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov homogénea con matriz de transición $P = (p_{i,j})_{i,j}$, $G = (V, A, w)$ es el digrafo ponderado asociado

$$\iff V = \mathbb{N} \wedge A = \{(i,j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : p_{i,j} > 0\} \wedge \forall (i,j) \in A : w(i,j) = p_{i,j}.$$

Definición 2.3.5 (Accesibilidad). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov, $j \in \mathbb{N}$ es accesible desde $i \in \mathbb{N}$

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \mathbb{P}(X_n = e_j \mid X_0 = e_i) > 0 \iff i \to j.$$

Definición 2.3.6 (Comunicación). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov, $i, j \in \mathbb{N}$ se comunican $\iff i \to j \wedge j \to i \iff i \leftrightarrow j$.

Lema 2.3.7. *Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov*

$$\implies \textit{La relación de comunicación } (\leftrightarrow) \textit{ es de equivalencia.}$$

Así, la relación de comunicación induce una partición en $\mathcal{E}$ en la que puede haber aristas de un estado de una clase a otro estado de otra clase, pero no al revés al mismo tiempo.

Definición 2.3.8 (irreducibilidad). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov, es irreducible

$$\iff \forall i, j \in \mathcal{E} : i \leftrightarrow j.$$

2.4. Recurrencia y transitoriedad

Definición 2.4.1 (Recurrencia). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov,

$$i \in \mathcal{E} \text{ es recurrente} \iff \mathbb{P}\left(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = e_i \mid X_0 = e_i\right) = 1.$$

Definición 2.4.2 (Transitoriedad). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov,

$$e_i \in \mathcal{E} \text{ es transitorio} \iff \mathbb{P}\left(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = e_i \mid X_0 = e_i\right) < 1.$$

Denotamos por $V_i \colon \Omega \to \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ la variable aleatoria que "cuenta" el número de visitas al estado $e_i \in \mathcal{E}$. Es decir, $\forall \omega \in \Omega : V_i(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n(\omega)=e_i\}}$.

Observación 2.4.3. Si $e_i \in \mathcal{E}$ es recurrente, entonces $\mathbb{E}\left(V_i \mid X_0 = e_i\right) = \infty$.

Si e_i es transitorio, podemos calcular la distribución de V_i condicionada a $X_0 = e_i$. Llamamos $a_{ii} = \mathbb{P}\left(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = e_i \mid X_0 = e_i\right) < 1$. Entonces,

$$\mathbb{P}\left(V_i = k \mid X_0 = e_i\right) = a_{ii}^{k-1}(1 - a_{ii}) \implies V_i \mid X_0 = e_i \sim \text{Geom}(1 - a_{ii}).$$

En particular, $\mathbb{E}\left(V_i \mid X_0 = e_i\right) = \frac{1}{1-a_{ii}}$, luego e_i es recurrente $\iff \mathbb{E}\left(V_i \mid X_0 = e_i\right) = \infty$.

Veamos otra fórmula: Definimos $I_i(n) = \mathbb{1}_{\{X_n=e_i\}}$, entonces $V_i = \sum_{n=0}^{\infty} I_i(n)$. Se tiene que

$$\mathbb{E}\left[I_i(n) \mid X_0 = e_i\right] = \mathbb{P}\left(X_n = e_i \mid X_0 = e_i\right) = p_{i,i}(n).$$

Entonces, $\mathbb{E}\left[V_i \mid X_0 = e_i\right] = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} p_{i,i}(n) = \infty \iff e_i$ es recurrente.

Proposición 2.4.4. *La transitoriedad y la recurrencia son propiedades de las clases de comunicación. Es decir, $e_i \leftrightarrow e_j$*

$$\implies (e_i \textit{ es recurrente} \iff e_j \textit{ es recurrente}) \wedge (e_i \textit{ es transitorio} \iff e_j \textit{ es transitorio}).$$

Proposición 2.4.5. *Siempre hay al menos un estado (y, por tanto, para cadenas finitas, una clase de comunicación) recurrente.*

Proposición 2.4.6. *Si la cadena de Markov es irreducible, entonces la única clase de comunicación es recurrente.*

Definición 2.4.7 (Periodo). Sea $p_{i,i}(n) = \mathbb{P}(X_n = e_i \mid X_0 = e_i)$, el periodo de un estado $e_i \in \mathcal{E}$ es $d_i := \gcd\{n \in \mathbb{N} : p_{i,i}(n) > 0\}$ o ∞ si el conjunto es vacío.

Decimos que si $d_i > 1$, el estado e_i tiene periodo d_i y, si $d_i = 1$, e_i es **aperiódico**.

Observación 2.4.8. Solo se puede visitar un estado e_i en tiempos múltiplos de d_i, pero esto no implica que $p_{i,i}(d_i) > 0$.

Proposición 2.4.9. *Ser aperiódico o no es una propiedad de las clases de comunicación.*

Definición 2.4.10 (Matriz primitiva). Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A \geqslant 0$, A es primitiva $\iff \exists n \in \mathbb{N} : A^n > 0$.

Definición 2.4.11. Sea $(X)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov con matriz de transición $P \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, entonces $(X_n)_n$ es regular (o primitiva) $\iff$ P es primitiva.

Teorema 2.4.12 (Perron-Frobenius). *Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ primitiva, entonces:*

(1) *Existe un único autovalor real positivo λ_1. Además, es simple y dominante.*

(2) *El auto-espacio asociado a λ_1 es $\langle \vec{v} \rangle$ con $\vec{v} > 0$. Además, $\forall \vec{u} > 0$ autovector de A con autovalor $\lambda \implies \lambda = \lambda_1 \wedge \exists \alpha > 0 : \vec{u} = \alpha \vec{v}$.*

Definición 2.4.13. $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ es irreducible $\iff$ no tiene un subespacio lineal coordenado invariante, es decir, para $(e_{i,1}, \ldots, e_{i,k})$ vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ y $L = \langle e_{i,1}, \ldots, e_{i,k} \rangle$ subespacio lineal coordenado, se cumple que $A(L) \not\subset L$.

Proposición 2.4.14. *Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ irreducible, entonces no se puede escribir, tras permutar filas y columnas, como una diagonal superior por bloques. Es decir,*

$$\nexists P \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \text{ de permutación tal que } PAP^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

Proposición 2.4.15. *Sea $(X_n)_n$ una cadena de Markov con matriz de transición $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ y G_A su digrafo asociado, entonces*

$$A \text{ es irreducible} \iff G_A \text{ es fuertemente conexo} \iff (X_n)_n \text{ es irreducible.}$$

Observación 2.4.16. $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ irreducible $\implies$ A es primitiva.

2.4.1. Probabilidad de alcance

Consideramos un subconjunto de estados $A \subset \mathcal{E} = \{e_1, e_2, \ldots, e_N\}$ y definimos la probabilidad de alcance como

$$h_{i,A} = \mathbb{P}\left(\exists n \in \mathbb{N} : X_n \in A \mid X_0 = e_i\right).$$

Obviamente, si $e_i \in A$, entonces $h_{i,A} = 1$. Supongamos que $e_i \notin A$, entonces

$$h_{i,A} = \sum_{k=1}^{N} \mathbb{P}\left(\exists n \in \mathbb{N} : X_n \in A \mid X_1 = e_k \wedge X_0 = e_i\right) \cdot \underbrace{\mathbb{P}\left(X_1 = e_k \mid X_0 = e_i\right)}_{p_{i,k}} = \sum_{k=1}^{N} h_{k,A} \cdot p_{i,k}.$$

Teorema 2.4.17. *Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov finita y $A \subset \mathcal{E}$. Sea $h_A = (h_{i,A})_i$ el vector de probabilidades de alcance entonces h_A es la solución no negativa minimal de*

$$\forall i \in \mathbb{N}_N : h_{i,A} = \begin{cases} 1 & si\ e_i \in A \\ \sum_{k=1}^{N} h_{k,A} \cdot p_{i,k} & si\ e_i \notin A. \end{cases}$$

2.4.2. Tiempo medio de alcance

Sea $A \subset \mathcal{E}$ un subconjunto de estados, definimos el tiempo de alcance como

$$T_A = \min\left\{n \in \mathbb{N} : X_n \in A\right\}.$$

Queremos calcular el tiempo medio de alcance, es decir, $m_{i,A} := \mathbb{E}\left[T_A \mid X_0 = e_i\right]$.

$$\implies m_{i,A} = \sum_{k=1}^{N} \mathbb{E}\left[T_A \mid X_1 = e_k \wedge X_0 = e_i\right] \cdot \mathbb{P}\left(X_1 = e_k \mid X_0 = e_i\right)$$

pero como $\mathbb{E}\left[T_A \mid X_1 = e_k \wedge X_0 = e_i\right] = 1 + \mathbb{E}\left[T_A \mid X_0 = e_k\right]$ se tiene que

$$m_{i,A} = \sum_{k=1}^{N} \left(1 + m_{k,A}\right) p_{i,k} = 1 + \sum_{k=1}^{N} m_{k,A} \cdot p_{i,k}.$$

Teorema 2.4.18. *Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov finita y $A \subset \mathcal{E}$. Sea $m_A = (m_{i,A})_i$ el vector de tiempos medios de alcance entonces m_A es la solución no negativa minimal de*

$$\forall i \in \mathbb{N}_N : m_{i,A} = \begin{cases} 0 & si\ e_i \in A \\ 1 + \sum_{k=1}^{N} m_{k,A} \cdot p_{i,k} & si\ e_i \notin A. \end{cases}$$

2.4.3. Tiempo medio de retorno

Definimos el tiempo medio de retorno para un estado $e_i \in \mathcal{E}$ como $r_i := \mathbb{E}\left[T_{\{i\}} \mid X_0 = e_i\right]$.

$$\implies r_i = \sum_{k=1}^{N} \mathbb{E}\left[T_{\{i\}} \mid X_1 = e_k \wedge X_0 = e_i\right] \cdot \mathbb{P}\left(X_1 = e_k \mid X_0 = e_i\right)$$

pero como $\mathbb{E}\left[T_{\{i\}} \mid X_1 = e_k \wedge X_0 = e_i\right] = 1 + \mathbb{E}\left[T_{\{i\}} \mid X_0 = e_k\right]$ se tiene que

$$r_i = \sum_{k=1}^{N} \left(1 + m_{k,\{i\}}\right) p_{i,k} = 1 + \sum_{k=1}^{N} m_{k,\{i\}} \cdot p_{i,k}.$$

2.4.4. Distribución límite

Definición 2.4.19. Π es el vector de distribución límite

$$\iff \sum_{j=1}^{N} \Pi_j = 1 \wedge \forall i, j \in \mathbb{N}_N : \Pi_j = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(X_n = e_j \mid X_0 = e_i\right).$$

Observación 2.4.20. La cadena de Markov puede tener estados transitorios, pero a la larga, sólo interesan los recurrentes. Esto es porque, a partir de un $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande, todas las X_n siguientes tomarán valores en la misma clase de comunicación recurrente.

Se puede calcular la probabilidad de alcance de cada clase recurrente y, limitándose a dicha clase, calcular la distribución límite. Por tanto, podemos restringir el estudio a una cadena de Markov irreducible.

Definición 2.4.21. Π es una distribución estacionaria $\Pi = \Pi P$.

Proposición 2.4.22. *Sea Π la distribución límite de una cadena de Markov irreducible, entonces Π es estacionaria ($\Pi = \Pi P$).*

Teorema 2.4.23. *Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov regular, entonces*

(1) *Existe una única solución de $\Pi P = \Pi$ con $\Pi \geqslant 0$ y $\sum_{i=1}^{N} \Pi_i = 1$.*

(2) *Existe distribución límite dada por $\Pi = \lim_{n\to\infty} \Pi^{(n)}$.*

(3) *$\forall i \in \mathbb{N}_N : \Pi_i = \frac{1}{r_i}$ donde r_i es el tiempo medio de retorno al estado e_i.*

2.4.5. Cadenas de Markov infinitas

Teorema 2.4.24 (de distribución límite). *Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov regular, entonces ocurre una de las siguientes situaciones excluyentes:*

I. *Todos los estados son transitorios y* $\forall i \in \mathcal{E} : \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = e_i) = 0$.

II. *Todos los estados son recurrentes nulos y* $\forall i \in \mathcal{E} : \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = e_i) = 0$.

III. *Todos los estados son recurrentes positivos. En este caso, existe una distribución de probabilidad* $\Pi = (\Pi_1, \ldots, \Pi_N)$ *tal que* $\forall i \in \mathcal{E} : \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = e_i) = \Pi_i$ *donde* Π *es la única solución de* $\Pi P = \Pi$, $\Pi \geqslant 0$ *y* $\sum_{i=1}^{N} \Pi_i = 1$.

Además, $\forall i \in \mathcal{E} : \Pi_i = \frac{1}{r_i}$.

3. Cálculo de variaciones

El cálculo de variaciones es una técnica matemática adaptada a problemas clásicos de optimización: encontrar máximos y mínimos. Vamos a estudiar 5 problemas clásicos:

1. **Braquistócrona:** Encontrar la curva que minimiza el tiempo de caída de un cuerpo desde un punto A a un punto B bajo la influencia de la gravedad.
2. **Isoperimetría:** Encontrar la curva de longitud fija que encierra el área máxima o encontrar la curva que encierre un área fija y tenga la longitud mínima.
3. **Superficies mínimas:** Encontrar la superficie de área mínima que conecte dos curvas.
4. **Catenaria:** Encontrar la curva que minimiza la longitud de una cadena colgante entre dos puntos fijos.
5. **Geodésicas:** Encontrar la curva de longitud mínima entre dos puntos en una superficie.

3.1. Planteamiento de los problemas

3.1.1. Braquistócrona

En 1696, Johann Bernoulli publicó un problema que consistía en encontrar la curva (camino) que minimiza el tiempo de caída de una partícula desde un punto A a un punto B bajo el efecto de la gravedad. Este problema se conoce como el problema de la braquistócrona y lo resolvieron Leibniz, Newton, Jacob Bernoulli, L'Hôpital y otros matemáticos de la época.

Supongamos que la partícula tiene masa m y que la imagen de la curva solución es el grafo de una función $\gamma(x) = (x, y(x))$.

Entonces, la longitud de la curva entre $A = (a, y(a))$ y $B = (b, y(b))$ es

$$L[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2}\,\mathrm{d}x.$$

Además, el tiempo de caída de la partícula es $T[y] = \int_0^T \mathrm{d}t = \int_\gamma \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s = \int_\gamma \frac{1}{v}\,\mathrm{d}s$, donde v es la velocidad de la partícula y $s = \sqrt{1 + (y'(x))^2}\,\mathrm{d}x$ es la longitud del arco.

La ley de conservación de la energía nos dice que la siguiente cantidad se mantiene constante:

$$E_{\text{potencial}} + E_{\text{cinética}} = \frac{1}{2}mv^2 + mgy = \frac{1}{2}mv_a^2 + mgy_a \implies v = \sqrt{2g(y_a - y)}.$$

$$\implies T[y] = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}{\sqrt{2g(y_a - y(x))}}\,\mathrm{d}x.$$

Por tanto, el objetivo encontrar $y\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ que minimice $T[y]$ sujeto a la restricción de que $y(a) = y_a$ y $y(b) = y_b$.

3.1.2. Geodésicas

El problema de las geodésicas consiste en encontrar la curva de longitud mínima entre dos puntos A y B en una superficie S. Podemos expresar S como el conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ tales que $M(x,y,z) = 0$, donde M es una función.

El objetivo es encontrar la curva $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ con $\forall t \in [0,1] : M(x(t), y(t), z(t)) = 0$ que minimiza la longitud

$$L[\gamma] = \int_0^1 \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2}\,\mathrm{d}t.$$

3.1.3. Superficies mínimas

El problema de las superficies mínimas consiste en encontrar la superficie de área mínima que conecta dos curvas C_1 y C_2 en el espacio tridimensional. Este problema es muy complicado y demasiado general, por lo que nos vamos a restringir a superficies de revolución de una función $y(x)$, es decir, la superficie generada al rotar el grafo de y alrededor del eje x.

El objetivo entonces es encontrar $y\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $y > 0$ y $y(a) = y_a$, $y(b) = y_b$ que minimice el área de la superficie de revolución dada por

$$A[y] = 2\pi \int_a^b y\sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x.$$

3.1.4. Teorema de Euler-Lagrange

Observamos una **estructura común** en el planteamiento de los tres problemas anteriores. En cada caso, tenemos una función y que depende de una variable x y queremos minimizar una integral de la forma

$$J[y] = \int_a^b f(x, y, y')\,\mathrm{d}x,$$

donde $f\colon [a,b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función dada.

Lema 3.1.1 (DuBois Reymond). *Sea $M \in \mathcal{C}([a,b])$ tal que*

$$\forall \varphi \in \mathcal{C}^1([a,b]) : \varphi(a) = 0 = \varphi(b) : \int_a^b M(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = 0 \implies M \equiv 0 \text{ en } [a,b].$$

***Demostración*:** Suponemos por contradicción que $\exists x_0 \in (a,b) : M(x_0) \neq 0$ (sin pérdida de generalidad, suponemos $M(x_0) > 0$). Entonces, como M es continua, sabemos que existen x_1, x_2 con $a < x_1 < x_0 < x_2 < b$ tales que $M(x) > 0$ para $x \in [x_1, x_2]$.

Tomamos $\varphi(x) := \begin{cases} (x-x_1)^2(x_2-x)^2 & \text{si } x \in [x_1,x_2], \\ 0 & \text{resto.} \end{cases}$.

$$\implies 0 = \int_a^b M(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_1}^{x_2} M(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x > 0. \quad \longrightarrow\!\longleftarrow$$

■

Teorema 3.1.2 (Euler-Lagrange). *Sea $f \in \mathcal{C}^2([a,b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ e $y \in \mathcal{C}^2([a,b])$ mínimo o máximo de la integral $J[y] = \int_a^b f(x, y(x), y'(x))\,\mathrm{d}x$, con $y(a) = y_a \wedge y(b) = y_b$*

$$\implies \forall x \in [a,b] : f_y(x, y(x), y'(x)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y'}(x, y(x), y'(x))\right) = 0.$$

***Demostración*:** Tomamos $\varphi \in \mathcal{C}^2([a,b])$ con $\varphi(a) = 0$ y $\varphi(b) = 0$ y consideramos

$$J[y + \varepsilon\varphi] = \int_a^b f(x, y(x) + \varepsilon\varphi(x), y'(x) + \varepsilon\varphi'(x))\,\mathrm{d}x =: \overline{J}(\varepsilon), \text{ para } \varepsilon \in \mathbb{R}.$$

La función $\overline{J}\colon \varepsilon \mapsto \overline{J}(\varepsilon)$ tiene un máximo o mínimo en $\varepsilon = 0$ por hipótesis, por tanto su derivada se anula en $\varepsilon = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0} \int_a^b f(x, y(x) + \varepsilon\varphi(x), y'(x) + \varepsilon\varphi'(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0} f(x, y + \varepsilon\varphi, y' + \varepsilon\varphi')\,\mathrm{d}x = \int_a^b \left(f_y\varphi + f_{y'}\varphi'\right)\mathrm{d}x \end{aligned}$$

donde $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ y $f_{y'} = \frac{\partial f}{\partial y'}$. Ahora bien, como $\int_a^b f_{y'}\varphi'\,\mathrm{d}x = f_{y'}\varphi\big|_a^b - \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y'}\right)\varphi\,\mathrm{d}x$

$$\implies \int_a^b f_y\varphi\,\mathrm{d}x + \cancelto{0}{f_{y'}\varphi\big|_a^b} = \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y'}\right)\varphi\,\mathrm{d}x \implies \int_a^b \left(f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y'}\right)\right)\varphi\,\mathrm{d}x = 0.$$

Por tanto, por el lema 3.1.1, $\forall x \in [a,b] : f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y'}\right) = 0$. ■

Observación 3.1.3. Como $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'}) = f_{xy'} + y'f_{yy'} + y''f_{y'y'}$, si $f_{y'y'} \neq 0$, podemos despejar y'':

$$y'' = \frac{f_y - f_{xy'} - y'f_{yy'}}{f_{y'y'}}.$$

Ejemplo 3.1.4 (de aplicación del teorema de Euler-Lagrange). Buscamos la curva que minimiza la longitud de un arco entre dos puntos A y B en el plano. Es decir, buscamos minimizar

$$J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2}\,\mathrm{d}x \implies f(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}.$$

Entonces, en este caso, $f_y = 0 \wedge f_{y'} = \dfrac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}$ y, por Euler-Lagrange:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}\right) = 0 \implies \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = k.$$

Como la función $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ es estrictamente creciente en x, y' deber ser constante.

$$\implies y = c_1 x + c_2 \underset{\substack{\uparrow \\ y(a) = y_a \wedge y(b) = y_b}}{\implies} y(x) = \frac{y_b - y_a}{b - a}(x - a) + y_a.$$

Es decir, la curva que minimiza la longitud de un arco entre dos puntos $A = (a, y_a)$ y $B = (b, y_b)$ es la recta que los une.

3.1.4.1. Casos particulares de la ecuación de Euler-Lagrange

1. Si $\boldsymbol{f}$ **no depende de** $\boldsymbol{y}$, entonces $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'}) = 0 \implies f_{y'} = \text{cte}$.

2. Si $\boldsymbol{f}$ **no depende de** $\boldsymbol{x}$, entonces

   $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f - y'f_{y'}) = f_y y' + f_{y'}y'' - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'})\,y' - f_{y'}y'' = 0.$$

   Luego $f - f_{y'}y' = \text{cte}$.

   Ejercicio 3.1.5. Suponemos que $\forall x \in [a, b] : y'(x) \neq 0$ y $f - f_{y'}y' = \text{cte}$, prueba que se cumple Euler-Lagrange.

3. **Caso degenerado:** si f es afín en y', entonces $f(x, y, y') = M(x, y) + N(x, y)y'$. En este caso, $f_{y'} = N(x, y)$ y $f_y = M_y + y'N_y$. Entonces, por Euler-Lagrange, tenemos

   $$f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'}) = M_y + y'N_y - \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(N)}_{N_x + N_y y'} = M_y - N_x = 0.$$

Es decir, $M_y = N_x$ que no es una ecuación diferencial de Euler-Lagrange. Rara vez se puede ajustar a las condiciones iniciales:

a) Si $J[y] = \int_0^1 \underbrace{(x-y)^2}_{M} + y' \underbrace{\sin y}_{N} \,\mathrm{d}x$, queda $0 = -2(x-y)$, luego $y(x) = x$.

Observamos que no hay constantes para ajustar a $y(0) = y_0 \wedge y(1) = y_1$.

b) Si $J[y] = \int_0^1 \underbrace{\cos(y(x))}_{M} \mathrm{d}x$ queda $0 = -\sin(y)$, luego $y(x) = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

c) Si $J[y] = \int_a^b \underbrace{y}_{M} + \underbrace{x}_{N} y' \,\mathrm{d}x$, queda $1 = 1$ y toda y cumple Euler-Lagrange.

La razón de esto es que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xy) = y + xy'$, luego $J[y] = xy\big|_a^b = by(b) - ay(a)$ que es una constante. Luego $J[y]$ es una constante.

3.1.4.2. Algunas generalizaciones de la ecuación de Euler-Lagrange

1. **Derivadas de orden superior:** Si f es una función de x, y, y', …, $y^{(n)}$, entonces la ecuación de Euler-Lagrange se generaliza a esta EDO de orden $2n$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y'}\right) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(f_{y''}\right) - \cdots + (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(f_{y^{(n)}}\right) = 0.$$

En el ejercicio 4 de la Hoja 5 se pide demostrar esta fórmula para $n = 2$.

2. **Varias funciones:** Si f es una función de x, y_1, y_1', y_2, y_2', …, y_n, y_n', entonces la ecuación de Euler-Lagrange se generaliza a

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : f_{y_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{y_i'}\right) = 0 \quad \text{o, en notación vectorial,} \quad f_{\vec{y}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f_{\vec{y'}}\right) = 0.$$

3.2. Geodésicas en superficies regulares

El objetivo es encontrar la curva α cuya imagen esté contenida en una superficie S localmente parametrizada por $\mathbb{X}\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ dada por $\mathbb{X}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ y que pase por los puntos $A = \alpha(a)$ y $B = \alpha(b)$ y que minimice la longitud

$$\int_a^b \|\alpha'(t)\| \,\mathrm{d}t \quad \text{donde} \quad \alpha'(t) = \mathbb{X}_u \cdot u'(t) + \mathbb{X}_v \cdot v'(t).$$

Por tanto, $\|\alpha'(t)\|^2 = (u'(t))^2 \mathbb{X}_u^2 + 2u'(t)v'(t)\mathbb{X}_u \cdot \mathbb{X}_v + (v'(t))^2 \mathbb{X}_v^2 = (u')^2 \cdot E + 2u'v' \cdot F + (v')^2 \cdot G$ donde E, F, G son los coeficientes de la primera forma fundamental de la superficie S y son

funciones de u y v. Entonces se trata de minimizar la integral

$$\int_a^b \|\alpha'(t)\| \,\mathrm{d}t = \int_a^b \sqrt{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2}\,\mathrm{d}t.$$

Suponemos para simplificar que la parametrización de α viene dada por un grafo ($u(t) = t$). Entonces $\alpha(u) = (u, v(u))$ y la longitud de la curva es

$$J[v] = \int_{u_a}^{u_b} \sqrt{E(u, v(u)) + 2F(u, v(u))v'(u) + G(u, v(u))(v'(u))^2}\,\mathrm{d}u$$

donde $v(u_a) = v_a$ y $v(u_b) = v_b$. Calculamos

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{E_v + 2F_v v' + G_v(v')^2}{2\sqrt{E + 2Fv' + G(v')^2}} \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial v'} = \frac{F + Gv'}{\sqrt{E + 2Fv' + G(v')^2}}.$$

Entonces, aplicamos el teorema de Euler-Lagrange: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\dfrac{\partial f}{\partial v'}\right) = \dfrac{\partial f}{\partial v}$.

Ejemplo 3.2.1. Sea S la superficie de revolución generada por la rotación de la curva $\beta\colon \mathbb{R} \longrightarrow \{0\} \times \mathbb{R}^2$ alrededor del eje z.

$$\beta(u) = (0, g(u), h(u)) \implies \mathbb{X}(u, v) = \Big(g(u)\cos(v), g(u)\sin(v), h(u)\Big).$$

$$\implies E = \mathbb{X}_u^2 = |g'(u)|^2 + |h'(u)|^2, \quad F = \mathbb{X}_u \cdot \mathbb{X}_v = 0, \quad G = \mathbb{X}_v \cdot \mathbb{X}_v = |g(u)|^2.$$

3.3. Braquistócrona

Ya habíamos deducido que el tiempo de caída de una partícula es

$$T[y] = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}{\sqrt{2g(y_a - y(x))}}\,\mathrm{d}x.$$

Con el propósito de minimizar esta integral, podemos ignorar la constante $\sqrt{y}$ y definimos $z = y_a - y$. Entonces se trata de minimizar

$$J[z] = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + (z'(x))^2}}{\sqrt{z(x)}}\,\mathrm{d}x \quad \text{con } z(a) = 0 \wedge z(b) = z_b = y_a - y_b.$$

Aplicando la fórmula de Euler-Lagrange, tenemos

$$\sqrt{\frac{1 + z'}{z}} - z'\frac{1}{\sqrt{z}}\frac{z'}{\sqrt{1 + (z')^2}} = \alpha \implies \cdots \implies z' = \sqrt{\frac{1 - \alpha^2 z}{\alpha^2 z}}.$$

Mediante el cambio de variables $z = \frac{1}{\alpha^2}\sin^2(\theta) \implies \mathrm{d}z = \frac{2}{\alpha^2}\sin(\theta)\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta$, tenemos que

$$\sqrt{\frac{\alpha^2 z}{1-\alpha^2 z}}\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\sin^2\theta}{1-\sin^2\theta}}\cdot\frac{2}{\alpha^2}\sin(\theta)\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{\alpha^2}\sin^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

Integramos $\alpha^2\,\mathrm{d}x = (1-\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$ para obtener

$$\alpha^2 x = \theta - \frac{1}{2}\sin(2\theta) + \beta.$$

3.4. Problemas con extremos libres

En el caso de que no haya restricciones en los extremos, es decir, que no se fijen los valores de $y(a)$ y $y(b)$, entonces llegamos a las **condiciones de transversalidad:**

$$f_{y'}(a, y(a), y'(a)) = 0 \quad \wedge \quad f_{y'}(b, y(b), y'(b)) = 0.$$

***Demostración*:** Sea y una función que minimiza $J[y] = \int_a^b f(x, y, y')\,\mathrm{d}x$ y sea φ de clase $\mathcal{C}^2([a,b])$ (esta vez con extremos libres). Entonces

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0}(J[y+\varepsilon\varphi]) = \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0} f(x, y+\varepsilon\varphi, y'+\varepsilon\varphi')\,\mathrm{d}x = \int_a^b (f_y\varphi + f_{y'}\varphi')\,\mathrm{d}x = 0.$$

Mediante integración por partes, tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b f_y\varphi\,\mathrm{d}x + f_{y'}\varphi\Big|_a^b - \int_a^b \varphi\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_{y'}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \varphi\left(f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_{y'}\right)\mathrm{d}x + f_{y'}(b, y(b), y'(b))\varphi(b) - f_{y'}(a, y(a), y'(a))\varphi(a). \end{aligned}$$

Ahora bien, como φ es arbitraria, para $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, por el lema fundamental del cálculo de variaciones, llegamos a la ecuación de Euler-Lagrange:

$$f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_{y'} = 0 \implies \forall\mathcal{C}^2([a,b]) : \int_a^b \varphi\left(f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_{y'}\right)\mathrm{d}x = 0.$$

Entonces, si $\varphi(a) = 1$ y $\varphi(b) = 0$, tenemos que $f_{y'}(a, y(a), y'(a)) = 0$ y, análogamente, si $\varphi(a) = 0$ y $\varphi(b) = 1$, tenemos que $f_{y'}(b, y(b), y'(b)) = 0$. ■

3.5. Problemas con restricciones integrales

Supongamos que queremos minimizar (o maximizar) la integral $J[y] = \int_a^b f(x, y, y')\,\mathrm{d}x$ sujeta a la restricción integral $K[y] = \int_a^b g(x, y, y')\,\mathrm{d}x = k$, con $k \in \mathbb{R}$ dada.

Teorema 3.5.1 (Multiplicadores de Lagrange). *Sen* $f, g\colon [a,b]\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *funciones*

de clase $\mathcal{C}^2$ y sea y un extremo de J que no lo es de K

$$\implies \exists \lambda \in \mathbb{R} : y \text{ es un extremo de } (J - \lambda K).$$

Observación 3.5.2. En la práctica, para resolver un problema de este tipo, aplicamos el teorema de Euler-Lagrange al funcional $J - \lambda K$ (i.e. al lagrangiano $f - \lambda g$). Así, obtenemos una expresión para y en función de dos constantes de integración y λ, que ajustaremos para que se cumplan las condiciones de frontera y la restricción integral.

3.6. Mecánica lagrangiana

La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la influencia de fuerzas. Se le llama **mecánica clásica** a la mecánica previa a la teoría de la relatividad y a la cuántica. Podemos distinguir dos enfoques principales:

- **Mecánica newtoniana:** Se basa en la segunda ley de Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$) y usa términos vectoriales para describir las fuerzas y el movimiento.
- **Mecánica analítica:** Es una reformulación de la mecánica newtoniana con el lenguaje del cálculo de variaciones. A menudo simplifica el estudio de sistemas complejos ya que usa magnitudes escalares como la energía cinética y potencial. Hay dos enfoques principales:
  - **Mecánica lagrangiana:** Se basa en el principio de mínima acción y usa el lagrangiano $L = T - V$, donde T es la energía cinética y V es la energía potencial.

    Se describe el estado del sistema mediante un conjunto de coordenadas generalizadas $q = (q_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ (no necesariamente cartesianas) con n grados de libertad en función del tiempo t. Entonces, el lagrangiano es una función de t, q y $\dot{q} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$.
  - **Mecánica hamiltoniana:** Se basa en el principio de mínima acción y usa el hamiltoniano $H = T + V$, que es la energía total del sistema. Este enfoque es más general y se usa en mecánica cuántica.

Principio de Hamilton de mínima acción: El movimiento de un sistema físico mecánico desde la posición $q(t_a)$ a $q(t_b)$ es un extremal de la integral

$$\int_{t_a}^{t_b} L(t, q(t), \dot{q}(t))\,\mathrm{d}t \overset{\text{E-L}}{\implies} \forall t \in [t_a, t_b] : L_q - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_{\dot{q}}\right) = 0.$$

Podemos comprobar que este principio se reduce a la segunda ley de Newton. Sabemos que

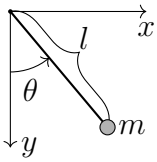
$$T = \frac{1}{2}m\left\|\dot{q}\right\|^2 \ \wedge\ V = V(q) \implies \begin{cases} \forall i \in \mathbb{N}_n : L_{q_i} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}q_i} \implies L_q = -\nabla V(q) \\ \forall i \in \mathbb{N}_n : L_{\dot{q}_i} = m\dot{q}_i \implies L_{\dot{q}} = m\dot{q} \implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_{\dot{q}}\right) = m\ddot{q}. \end{cases}$$

Luego, la ecuación de Euler-Lagrange se convierte en

$$L_q - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_{\dot{q}}\right) = -\nabla V(q) - m\ddot{q} = 0 \implies m\ddot{q} = -\nabla V(q).$$

Ahora bien, como $\ddot{q} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ es la aceleración y $-\nabla V(q)$ es el vector que apunta hacia la mayor reducción de la energía potencial, es decir, es la fuerza que actúa sobre el sistema, llegamos a la segunda ley de Newton: $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$.

Ejemplo 3.6.1 (Péndulo simple). Sea un pédulo simple con cuerda rígida de longitud l y masa m suspendido de un punto fijo $O = (0, 0)$. Al ángulo que forma la cuerda con la vertical lo llamamos θ. Tenemos el siguiente diagrama:



$$\begin{cases} x = l\sin(\theta) \\ y = -l\cos(\theta) \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x} = l\dot{\theta}\cos(\theta) \\ \dot{y} = l\dot{\theta}\sin(\theta) \end{cases} \implies \begin{cases} T = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \\ V = mgy = -mgl\cos(\theta). \end{cases}$$

Por tanto, el lagrangiano del sistema es $L = T - V = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos(\theta)$.

$$\implies \begin{cases} L_\theta = -mgl\sin(\theta) \\ L_{\dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta} \end{cases} \implies -mgl\sin(\theta) - ml^2\ddot{\theta} = 0.$$

Luego hemos llegado a la ecuación de movimiento del péndulo simple: $\boxed{\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)}$.

H. Hojas de ejercicios

H.1. Una población, modelos de ecuaciones diferenciales

1. Supongamos que una población tiene 100 individuos en $t = 0$ y 150 miembros a los 100 días. Encontrar la población a los 150 días.

Nota: se supone un modelo de crecimiento exponencial.

***Solución*:** Se tiene que $P(0) = 100$ y $P(100) = 150$. Como $P(t) = P_0 e^{kt}$,

$$150 = 100e^{100k} \implies k = \frac{\ln\left(3/2\right)}{100} \implies P(150) = 100e^{150\ln(3/2)/100} = 100\left(3/2\right)^{3/2}.$$

Simplificando, $P(150) = 75\sqrt{6} \approx \boxed{184 \text{ individuos.}}$

2. La proporción de carbono-14 en la madera de un sarcófago egipcio es un 60 % de la que tenía originalmente. Se sabe que el periodo de semidesintegración (o semiperiodo) del carbono-14 es de 5730 años. Determina la edad del sarcófago.

Nota: parte del ejercicio es entender qué pinta esta pregunta aquí (y cuál es el modelo de desintegración radioactiva subyacente).

***Solución*:** La concentración del carbono-14 sigue un modelo de decrecimiento exponencial, es decir, $P(t) = P_0 e^{-kt}$. Como $P(5730) = P_0/2$, podemos hallar k (sin necesidad de conocer P_0) despejando en la fórmula de decrecimiento:

$$P(5730) = P_0 e^{-5730k} = \frac{P_0}{2} \implies e^{-5730k} = \frac{1}{2} \implies k = \frac{\ln 2}{5730}.$$

Por tanto, como tenemos que $P(T) = 0{,}6P_0 = P_0 e^{-kT}$, podemos despejar T:

$$0{,}6 = e^{-kT} \implies T = \frac{\ln 0{,}6}{-k} = \frac{\ln 0{,}6}{-\ln 2} \cdot 5730 \approx \boxed{4222{,}8 \text{ años.}}$$

3. Según la ley de enfriamiento de Newton, la temperatura $T(t)$ de un objeto introducido en un ambiente más frío con temperatura constante A varía a una velocidad proporcional a $(T(t) - A)$, el exceso de temperatura.

La escena del crimen está a 20 grados. La temperatura corporal de un ser humano se toma como 36,7 grados. Un médico forense mide la temperatura del cadáver, que resulta ser de 29,4 grados. Dos horas después, vuelve a medir y obtiene 23,3 grados. Calcula cuánto tiempo

ha pasado desde la muerte del desdichado hasta la primera medición.

***Solución*:** La ecuación diferencial que modela este fenómeno es $T'(t) = -k(T(t) - A)$ que es una EDO autónoma de variables separadas lineal. Resolvemos:

$$-kt = \int_0^t \frac{T'(t)}{T(t) - A}\,\mathrm{d}t = \ln|T(t) - A| - \ln|T(0) - A| \implies T(t) = A + (T(0) - A)e^{-kt}.$$

Tenemos que $T(0) = 36{,}7$, $T(t_1) = 29{,}4$ y $T(t_1 + 2) = 23{,}3$ con $A = 20$. Por tanto, $T(t) = 20 + (36{,}7 - 20)e^{-kt}$.

$$\left.\begin{array}{l} 29{,}4 = 20 + 16{,}7e^{-kt_1} \\ 23{,}3 = 20 + 16{,}7e^{-k(t_1+2)} \end{array}\right\} \implies \left.\begin{array}{l} 9{,}4 = 16{,}7e^{-kt_1} \\ 3{,}3 = 16{,}7e^{-kt_1}e^{-2k} \end{array}\right\} \implies \frac{9{,}4}{3{,}3} = e^{2k}$$

Por tanto, $k = \frac{1}{2}\ln\frac{9{,}4}{3{,}3}$ y $t_1 = \dfrac{-\ln\frac{9{,}4}{16{,}7}}{k} \approx \boxed{1{,}098 \text{ horas.}}$

4. Una población $x(t)$ está gobernada por la ecuación diferencial

$$x' = x\left(e^{3-x} - 1\right).$$

Halla los puntos de equilibrio y determina su estabilidad.
Recuerda: si $x(t)$ cumple la ecuación $x' = f(x)$, entonces sus puntos de equilibrio son las soluciones de $f(x) = 0$. Y un punto de equilibrio x^* será atractor o repulsor dependiendo de si $f'(x^*)$ es menor o mayor que 0.

***Solución*:** Los puntos de equilibrio son los valores de x en los que $x'(t) = 0$, es decir, $x(e^{3-x} - 1) = 0 \iff x = 0 \vee x = 3$. Estudiando el signo de x' en estos puntos observamos que $x = 0$ es un punto de equilibrio inestable y $x = 3$ es un punto de equilibrio estable.

Esto significa que si la población es no nula, siempre tenderá a 3.

5. ¿Para qué valores $y(0)$, la solución $y(t)$ de la ecuación

$$y' = y(2y - e^{-y})$$

tiende a 0 cuando $t \to \infty$?

***Solución*:** Los puntos de equilibrio son $y = 0$ e $y \in \mathbb{R} : 2y - e^{-y} = 0$. Estudiando el signo de y' en estos puntos, vemos que $y = 0$ es un punto de equilibrio estable y que el otro $y_* \approx 0{,}35$ es un punto de equilibrio inestable.

Por tanto, si $y(0) < y_*$, la solución tiende a 0 cuando $t \to \infty$. Por otro lado, si $y(0) > y_*$, la solución crece indefinidamente cuando $t \to \infty$.

6. (Doomsday bis). Supongamos que una población $P(t)$ evoluciona con la siguiente regla diferencial:

$$P'(t) = rP^{\alpha}(t), \quad t > 0.$$

Aquí, $r > 0$ y $\alpha \geqslant 1$ son dos parámetros. Se sabe que $P(0) = P_0 > 1$. Los casos $\alpha = 1$ (crecimiento exponencial) y $\alpha = 2$ (explosión en tiempo finito) se han discutido en clase.

Para cada $\alpha > 2$, halla una fórmula para $P(t)$, determina cuándo se produce la explosión demográfica, y decide si ese Día del Juicio Final se acerca o se aleja, en términos de α.

***Solución*:** Resolvemos la ecuación diferencial:

$$P'(t) = rP^{\alpha}(t) \implies \int \frac{P'(t)}{P^{\alpha}(t)}\,\mathrm{d}t = rt + c \implies P^{1-\alpha}(t) = (1-\alpha)rt + c'$$

Luego $P(t) = \dfrac{1}{\left[(1-\alpha)\,rt + c'\right]^{1/\alpha - 1}}$. Imponiendo una condición inicial $P(0) = P_0$, obtenemos $c' = P_0^{1-\alpha}$. Por tanto, la fórmula queda

$$P(t) = \frac{1}{\left[P_0^{1-\alpha} - (\alpha-1)rt\right]^{1/\alpha-1}}$$

cuya gráfica presenta una asíntota vertical en $t = t_0$ donde $P_0^{1-\alpha} - (\alpha-1)rt_0 = 0$. Por tanto, $t_0 = \frac{P_0^{1-\alpha}}{(\alpha-1)r}$ y el día del juicio final se acerca según α crece.

7. Supongamos que cada individuo de una población requiere de un encuentro con su pareja para la reproducción y que el número de encuentros es proporcional al producto del número de machos y hembras, estando estos igualmente distribuidos entre la población. La tasa de nacimientos es por tanto proporcional a $P^2(t)$. Si la tasa de muerte es proporcional a $P(t)$, se tiene, para $P(t)$,

$$P'(t) = bP^2(t) - aP(t), \quad t > 0, \quad P(0) = P_0.$$

Supongamos que $P_0 < \frac{a}{b}$. Demuestra que $P(t) \to 0$ cuando $t \to \infty$.

***Solución*:** Tenemos que $P'(t) = bP^2(t) - aP(t) = P(t)\,(bP(t) - a)$. Los puntos de equilibrio son 0 y a/b, y estudiando el signo de $P'(t)$ en estos puntos, vemos que 0 es un punto de equilibrio estable y a/b es un punto de equilibrio inestable.

Entonces, si $P(0) = P_0 < a/b$, la población tiende a 0 cuando $t \to \infty$ y si $P_0 > a/b$, la población crece indefinidamente.

8. Designamos con $P(t)$ al tamaño de una cierta población en tiempo t. Sabemos que $P(0) = 100$. Modelamos la evolución de la población a la Verhulst (con r y K parámetros

positivos):

$$P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K}\right), \quad t > 0.$$

a) Si $P(5) = 126$ y $P(8) = 143$, ¿qué valores tienen los parámetros r y K? (Usa tu software favorito).

b) Se sabe que $P(5) = 126$, $P(8) = 143$, $P(20) = 320$ y $P(55) = 750$. ¿Qué harías ahora? Hazlo.

***Solución*:**

a) Tenemos que $P(5) = 126$ y $P(8) = 143$. Resolviendo numéricamente el sistema de ecuaciones, obtenemos $r \approx 0{,}0735$ y $K \approx 850$.

b) Por mínimos cuadrados.

9. Supongamos que una cierta población $P(t)$ evoluciona como sigue:

$$P'(t) = \frac{1}{25}P(t) - \frac{1}{108}P^2(t), \quad t > 0,$$

donde t está medido en años. Si la población en 1970 fue de 2 millones, halla la población en cada $t > 0$. ¿Qué ocurre cuando $t \to \infty$? ¿Qué pasaría si la población en 1970 fuera de 6 millones?

***Solución*:**

10. Se considera el modelo logístico bajo una intensidad de explotación $h(t)$:

$$P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K}\right) - h(t), \quad t > 0.$$

Estudia el comportamiento en los casos

a) $h(t) = c$, con c una constante positiva;

b) $h(t) = cP(t)$, con $0 < c < r$.

Sugerencia: simplifica la ecuación mediante cambios de escala para estudiar la respuesta. **Extra:** ¿Qué ocurriría en (b) si c fuera mayor que r?

***Solución*:** El término $h(t)$ resta crecimiento a la población, como si un factor externo a la especie la estuviera diezmando (caza, pesca, calentamiento global, etc.).

a) Si $h(t) = c$, como la ecuación diferencial no tiene al 0 como punto de equilibrio, debemos imponer una nueva condición sobre el modelo: si $P(t_1) = 0$, entonces $\forall t > t_1 : P(t) = 0$.

Los puntos de equilibrio son $P = \dfrac{K}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - \dfrac{4c}{r}K}\right)$. Por tanto, para $1 - \frac{4c}{rK} > 0$ $\left(\text{i.e. } c < \frac{rk}{4}\right)$, tenemos dos soluciones:

$$K^+ = \frac{K}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{4c}{rK}}\right) \wedge K^- = \frac{K}{2}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{4c}{rK}}\right).$$

Estudiando el signo de $P'(t)$, observamos que K^+ es un punto de equilibrio estable y K^- es un punto de equilibrio inestable.

Entonces, si $P_0 > K^+ \implies P(t) \searrow K^+$ y si $K^- < P_0 < K^+ \implies P(t) \nearrow K^-$. Por otro lado, si $P_0 < K^- \implies P(t) \searrow -\infty$ pero $\exists t_1 > 0 : P(t_1) = 0$.

Interpretando este modelo, si hay suficientemente poca pesca $c < \frac{rk}{4}$ tenemos dos posibilidades: para una cantidad inicial suficiente de peces (K^+), la población tiende a un equilibrio estable K^+ pero si no, la población se extingue en tiempo finito.

b) El término $h(t) = cP(t)$ representa una caza proporcional a la población. Escribimos

$$P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K}\right) - cP(t) = (r-c)P(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K\frac{r-c}{r}}\right).$$

- Si $0 < c < r$, entonces $\tilde{r} = r - c, \tilde{K} > 0$ y estamos en el modelo de Verhulst. Los puntos de equilibrio son 0 y $\tilde{K}$ y estudiando el signo de $P'(t)$ en estos puntos, vemos que 0 es un punto de equilibrio inestable y $\tilde{K}$ es un punto de equilibrio estable.
- Si $c > r$, entonces tenemos el modelo de decrecimiento exponencial y la población se extingue.

11. Se considera el modelo logístico bajo un "efecto por depredadores":

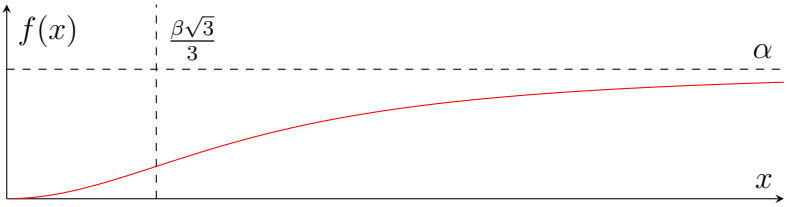
$$P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K}\right) - \frac{\alpha^2 P^2(t)}{\beta^2 + P^2(t)}, \quad t > 0.$$

Interpreta el término nuevo. Comprueba que basta analizar la ecuación

$$x' = \tilde{r}x\left(1 - \frac{x}{\tilde{K}}\right) - \frac{x^2}{1+x^2}.$$

Analiza con detalle los puntos de equilibrio de esta última ecuación.

***Solución*:** Para poder interpretar el nuevo término, conviene graficar $f(x) = \frac{\alpha x^2}{\beta^2 + x^2}$:



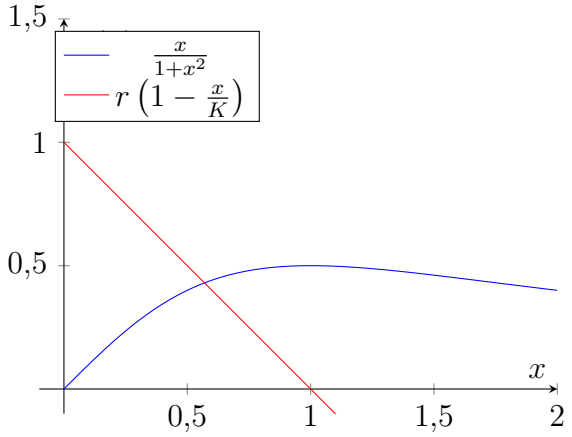
Adimensionalizamos el problema: derivamos en $x(t) = \frac{1}{A}P\left(\frac{t}{T}\right)$

$$\implies x'(t) = \frac{1}{AT}P'\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{1}{AT}\left(rP\left(\frac{t}{T}\right)\left(1 - \frac{P\left(\frac{t}{T}\right)}{K}\right) - \frac{\alpha P^2\left(\frac{t}{T}\right)}{\beta^2 + P^2\left(\frac{t}{T}\right)}\right)$$
$$= \frac{1}{AT}\left(Arx\left(1 - \frac{A}{K}x\right) - \frac{\alpha A^2x^2}{\beta^2 + A^2x^2}\right).$$

Luego queremos resolver $\frac{1}{T}\frac{\alpha A x^2}{\beta^2 + A^2x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$ y basta con

$$\begin{cases} \alpha A = T\beta^2 \implies A = \frac{T\beta^2}{\alpha}, \\ \alpha A = TA^2 \implies A = \frac{\alpha}{T}. \end{cases} \implies \frac{T\beta^2}{\alpha} = \frac{\alpha}{T} \implies T = \frac{\alpha}{\beta} \wedge A = \beta.$$

Luego a partir de ahora estudiaremos la versión adimensionalizada: $x' = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{x^2}{1+x^2}$. Los puntos de equilibrio son 0 y los $x \in \mathbb{R}$ tales que $r\left(1 - \frac{x}{K}\right) = \frac{x}{1+x^2}$. Resolver aquí sería equivalente a resolver una ecuación de tercer grado que, a pesar de tener una fórmula para las soluciones exactas, resulta muy complicado. Por ello, lo estudiamos gráficamente:



Tenemos cinco casos:

1. Un punto de corte, la recta roja va por debajo de la curva azul.
2. Dos puntos de corte, la recta roja es tangente por debajo a la curva azul.
3. Tres puntos de corte.
4. Un punto de corte, la recta roja es tangente por arriba a la curva azul.

5. Ningún punto de corte, la recta roja va por arriba de la curva azul.

Estudiamos los casos límite de transición: el 2 y el 4. Buscamos (r, k) tal que $r\left(1-\frac{x}{K}\right)$ es tangente a $\frac{x}{1+x^2}$:

$$\begin{cases} r\left(1-\frac{x}{K}\right) = \frac{x}{1+x^2} \\ -\frac{r}{K} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \end{cases} \implies r + \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{x}{1+x^2} \implies \begin{cases} r = \frac{2x^3}{(1+x^2)^2} \\ K = \frac{2x^2}{x^2-1}. \end{cases}$$

H.1.1. Varias poblaciones

12. Los sistemas

$$\text{(a)} \quad \begin{cases} x' = x(r - ax + by), \\ y' = y(s - cy + dx), \end{cases} \tag{H.1}$$

$$\text{(b)} \quad \begin{cases} x' = rx\left(1 - \frac{ax+by}{K}\right) + \alpha, \\ y' = sy\left(1 - \frac{ax+by}{K}\right), \end{cases} \tag{H.2}$$

$$\text{(c)} \quad \begin{cases} x' = x(r - a(x+y)), \\ y' = y(s - b(x+y)), \end{cases} \tag{H.3}$$

describen las siguientes situaciones (no necesariamente en este orden):

- Dos especies compiten por una cantidad limitada de alimentos; además hay inmigración de una de ellas, a ritmo constante.
- Dos tipos de levadura crecen en un mismo medio, y producen alcohol, cuya concentración, proporcional en cada momento al peso total de ambas levaduras, limita el crecimiento de cada una.
- Dos especies en simbiosis: la concentración de cada una limita su propio crecimiento, pero favorece el de la otra.

Se trata de identificar cuál es cuál y explicar cómo traducen las fórmulas cada aspecto del modelo descrito. **Nota:** todos los parámetros se suponen positivos.

***Solución*:**

a) Se corresponde con un modelo de simbiosis entre dos poblaciones x e y.

b) Se corresponde con un modelo de competencia igual por un mismo recurso (el parámetro K es el mismo en ambas ecuaciones[1]) entre dos poblaciones x e y con tasas de

[1]Escribiríamos distintos valores de K para una ecuación que para la otra si los recursos o la alimentación

crecimiento r y s respectivamente con tasa de inmigración α de x.

c) Se corresponde con un modelo de competencia desigual entre dos poblaciones x e y.

13. Encontrar un sistema que modelice la evolución de las tres poblaciones siguientes: dos especies que compiten por una cantidad limitada de recursos y un predador para el que ambas sirven de alimento.

***Solución*:** Tenemos tres poblaciones: x, y, z donde x e y compiten por un recurso limitado y z se alimenta de x e y. Un modelo que describa esta situación es

$$\begin{cases} x' = r_1 x\left(1 - \frac{ax+by}{K}\right) - \alpha_1 xz \\ y' = r_2 y\left(1 - \frac{ax+by}{K}\right) - \alpha_2 yz \\ z' = r_3 z\left(-1 + \beta_1 x + \beta_2 y\right). \end{cases}$$

H.1.2. Modelos de contagio

14. En este ejercicio se plantean algunas cuestiones sobre variaciones del modelo SIR (susceptibles, infectados, recuperados) discutido en clase.

$$\text{Modelo SIS:} \quad \begin{cases} S' = -aS \cdot I + bI, \\ I' = aS \cdot I - bI. \end{cases} \tag{H.4}$$

$$\text{Modelo SIRS:} \quad \begin{cases} S' = -aS \cdot I + cR, \\ I' = aS \cdot I - bI, \\ R' = bI - cR. \end{cases} \tag{H.5}$$

$$\text{Modelo SIRV:} \quad \begin{cases} S' = -aS \cdot I + cS, \\ I' = aS \cdot I - bI, \\ R' = bI, \\ V' = cS. \end{cases} \tag{H.6}$$

$$\text{Modelo SIRD:} \quad \begin{cases} S' = -aS \cdot I, \\ I' = aS \cdot I - bI - cI, \\ R' = bI, \\ D' = cI. \end{cases} \tag{H.7}$$

no fuesen iguales para ambas especies. Por ejemplo, una especie con ejemplares más grandes requiere de más cantidad de un recurso para subsistir que una de ejemplares más pequeños que se alimente de lo mismo.

(La "V" y la "D" de los últimos casos son por vacunados y fallecidos). En todos los casos, los parámetros a, b, c, d se suponen positivos, y se parte de una población de tamaño N.

a) Reflexiona sobre la estructura de cada modelo. Piensa en enfermedades contagiosas cuya evolución pudiera estar descrita por estos modelos. Describe qué representan los parámetros en cada caso. Escribe, en cada caso, condiciones iniciales que te parezcan razonables.

b) Resuelve el modelo SIS, obteniendo por ejemplo una expresión explícita para $I(t)$. Estudia el comportamiento asintótico de esta función.

c) Estudia cualitativamente el modelo SIRS: puntos de equilibrio, linealización del sistema, etc.

***Solución*:**

a)

H.2. Modelización estocástica

H.2.1. Procesos de Galton-Watson

1. Se dispone de una moneda que sale cara con probabilidad $p \in (0,1)$. Se diseña el siguiente experimento: se sortea una variable N de Poisson de parámetro λ, para posteriormente lanzar la moneda tantas veces como nos diga N (Si $N = 0$, no se lanza la moneda). Llamemos X al número de caras que se obtienen en el experimento. La variable X puede tomar cualquier valor entero $k \geqslant 0$. ¿Con qué probabilidades?

***Solución*:** Tenemos que $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Bernoulli}(p)$, entonces $X = Y_1 + \cdots + Y_N$, donde $Y_i \sim Y$ para cada $i \geqslant 1$. Queremos hallar $P(X = k)$ para cada $k \geqslant 0$. Para ello, usamos funciones generatrices de probabilidad. Tenemos que

$$\forall t \in \mathbb{R} : G_Y(t) = (1-p) + pt \quad \wedge \quad G_N(t) = e^{\lambda(t-1)}.$$

Entonces, usando que $\forall t \in \mathbb{R} : G_X(t) = G_N\left(G_Y(t)\right)$, tenemos que

$$G_X(t) = e^{\lambda((1-p)+pt-1)} = e^{\lambda p(t-1)} \implies X \sim \text{Poisson}(\lambda p)$$

ya que la distribución de una variable aleatoria queda determinada por su función generatriz de probabilidad. Por tanto, $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda p}(\lambda p)^k}{k!}$ para cada $k \geqslant 0$.

2. Considera un proceso de Galton-Watson, en el que, para cada $n \geqslant 0$, llamamos Y_n al número de individuos en la generación n y $G_n(s)$ es la función generatriz de Y_n. ¿Qué información contiene $G_n(0)$? ¿Y $G_n'(0)$?

***Solución*:** Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : G_n(0) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(Y_n = k)(0)^k = \mathbb{P}(Y_n = 0)$, que es la probabilidad de que la población se extinga en la generación n.

Por otro lado, $G'(0) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\mathbb{P}(Y_n = k+1)(0)^k = \mathbb{P}(Y_n = 1)$, que es la probabilidad de que la población tenga un único individuo en la generación n.

3. *a*) En el modelo de Galton–Watson, consideramos el caso en el que la progenie se genera con una X que toma valores $0, 1, 2, \ldots$ con probabilidades

$$P(X = k) = \frac{1}{2^{k+1}} \quad \text{para cada } k \geqslant 0.$$

La función generatriz asociada es $G_X(s) = \frac{1}{2-s}$ para $|s| < 2$. Comprueba que, si Y_n es la variable aleatoria que registra el número de individuos en la generación/tiempo n, y

G_n es su función generatriz de probabilidad, entonces

$$G_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns} \quad \text{para } |s| \leqslant 1.$$

Halla $P(Y_n = k)$ para cada $k \geqslant 0$, además de $E(X)$ y $V(X)$. ¿Con qué probabilidad se extingue la población?

b) Supongamos ahora que las probabilidades son $P(X = k) = pq^k$ para $k \geqslant 0$, donde $p \neq \frac{1}{2}$ y llamamos $q = 1 - p$, por comodidad. Prueba (por inducción, por ejemplo) que

$$G_n(s) = \frac{p(q^n - p^n) - q(q^{n-1} - p^{n-1})s}{(q^{n+1} - p^{n+1}) - q(q^n - p^n)s} \quad \text{para } |s| \leqslant 1.$$

¿Cuánto valen $E(Y_n)$ y $V(Y_n)$? ¿Y los límites de las dos cantidades anteriores cuando $n \to \infty$? ¿Con qué probabilidad se extingue la población?

c) Llamemos $T = \text{mín}\{n : Y_n = 0\}$ la variable aleatoria que registra el momento en el que se extingue la población. Calcula $P(T = n)$. Determina cuándo T tiene esperanza finita.

***Solución*:**

a)

4. Considera un proceso de Galton–Watson con $Y_0 = 1$ y función generatriz de la progenie $G_X(s) = \frac{1}{2-s}$. Llamemos V_1 al número de generaciones en las que hay exactamente un individuo. Prueba que

$$\mathbb{E}(V_1) = \frac{\pi^2}{6}.$$

(Sugerencia: ejercicios 2 y 3).

***Solución*:** Tenemos que $Y_n = \sum_{j=1}^{Y_{n-1}} X_j$, luego por el ejercicio 3, $G_n(s) = \frac{n-(n-1)s}{n+1-ns}$.

$$\implies G_n'(s) = \frac{-(n-1)(n+1-ns) + n(n-(n-1)s)}{(n+1-ns)^2}.$$

Por otro lado, $V_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{Y_n=1\}}$ donde, por el ejercicio 2, $\mathbb{P}(Y_n = 1) = G_n'(0)$.

Como $G'(0) = \dfrac{-(n-1)(n+1)+n^2}{(n+1)^2} = \dfrac{-n^2+1+n}{(n+1)^2} = \dfrac{1}{(n+1)^2}$, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[V_i\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(Y_n = 1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

5. Las bacterias se reproducen por división celular. En una unidad de tiempo cada bacteria muere con probabilidad 1/4, continúa con probabilidad 1/4 o se divide en dos con probabilidad 1/2. En tiempo $n = 0$ hay 500 bacterias.

- Halla la probabilidad de extinción de la población.
- Sea M_n el máximo número posible de bacterias en tiempo n. Calcula M_n y halla la probabilidad de que haya exactamente M_n bacterias en tiempo n.
- Halla la probabilidad de que haya, en promedio, más de $M_n/2$ bacterias en tiempo n.
- Hay 1000 bacterias en tiempo 50. ¿Cuál es el valor esperado del número de bacterias en tiempo 151?

H.2.2. Modelo de Leslie

6. La población de cierta especie de animales en un bosque está dividida en dos grupos de edad (jóvenes y adultos). La correspondiente matriz de Leslie es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

a) Interpreta el significado de cada uno de los elementos de la matriz anterior.

b) Calcula el autovalor dominante de A y un autovector asociado.

c) Sea $X(k)$ el número de animales de cada grupo en la etapa k. Si en la etapa 0 hay únicamente 10 animales jóvenes en el bosque, calcula $X(k)$ para $k = 1, 2, 3, 4, 5$, y las proporciones de cada grupo respecto al total de la población.

d) Calcula la misma proporción de forma aproximada mediante el autovector asociado al autovalor dominante. Compara resultados.

***Solución*:**

a)

7. Estudiamos una población de aves. Clasificamos las hembras en tres grupos de edad: jóvenes (de 0 a 1 año), adultas fértiles (de 1 a 2 años), y adultas no fértiles (de 2 a 3 años). Sabemos que un 12 % de las hembras jóvenes y un 54 % de las adultas fértiles sobreviven cada año. Ninguna de las adultas no fértiles sobrevive. Cada hembra joven produce (en promedio) una hembra al año y cada adulta fértil produce dos.

a) Describe la evolución de la población en forma matricial.

b) Transcurridos unos años, determina en qué tanto por ciento crecerá o decrecerá anualmente la población de hembras.

c) Determina cuál debería ser el tanto por ciento de supervivencia de las hembras jóvenes para que la población se mantuviera estable.

***Solución*:**

8. *a*) Supongamos que la matriz de Leslie viene dada por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2}a^2 & \frac{3}{2}a^3 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix},$$

donde $a > 0$. Estudia el comportamiento asintótico de la población, y en particular, la pirámide de población límite (si es que la hay).

b) Digamos que la matriz es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6a^3 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

con $a > 0$. Analiza esta situación. Toma $a = 1$ y estudia qué sucede si las poblaciones iniciales son $(6, 0, 0)$ y $(12, 2, 1)$.

***Solución*:**

9. Plantea un modelo de compartimentos con tres clases de edad (0, 1 y 2 años), sin supervivencia por encima de 2 años, y con el mismo coeficiente de fertilidad b para las dos últimas clases (la primera no es fértil).

a) Estudia la dinámica del modelo y cómo depende de sus tres parámetros (fertilidad y supervivencias); en particular, analiza bajo qué condiciones tenderá a crecer o a extinguirse.

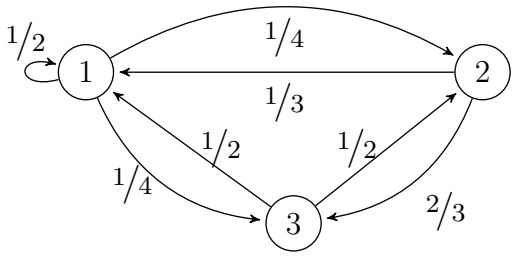
b) ¿Y si las tasas de supervivencia fueran iguales?

***Solución*:**

H.3. Cálculo de variaciones

H.3.1. Clasificación de estados y cálculo de probabilidades de transición

1. Se considera la cadena de Markov con el siguiente grafo dirigido asociado:



a) Determina las clases de la cadena, y decide si son recurrentes/transitorias y si son periódicas/aperiódicas.

b) Calcula $\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1)$.

c) Se sabe que $\mathbb{P}(X_0 = 1) = \mathbb{P}(X_0 = 2) = \frac{1}{4}$. Calcula $\mathbb{P}(X_0 = 3, X_1 = 2, X_2 = 1)$.

***Solución*:**

a) Tenemos que $1 \to 2$ y $2 \to 1$, luego $1 \leftrightarrow 2$. Además, $3 \to 1$ y $1 \to 3$, luego $1 \leftrightarrow 3$ y, por tanto, tenemos una única clase. Como 1 es recurrente y aperiódico, toda la cadena es recurrente y aperiódica.

b) Queremos calcular $\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1) = p_{13}(2)$. En este caso, es más fácil aplicar la fórmula de la probabilidad total:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1) &= \sum_{k=1}^{3} \mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_1 = k) \cdot \mathbb{P}(X_1 = k \mid X_0 = 1) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot 0 = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24}.\end{aligned}$$

c) Como cada paso solo está condicionado al anterior, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_0 = 3 \wedge X_1 = 2 \wedge X_2 = 1) &= \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 2) \cdot \mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 3) \cdot \mathbb{P}(X_0 = 3) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

2. Determina las clases de las siguientes cadenas de Markov, decide si son recurrentes o

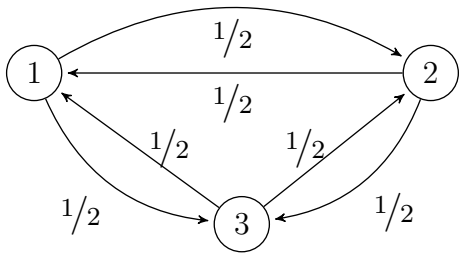
transitorias, y analiza su posible periodicidad.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

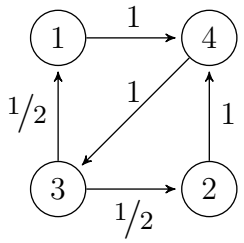
***Solución*:**

a) Tenemos el siguiente grafo dirigido asociado a la cadena de Markov:



En este caso, $1 \to 2$ y $2 \to 1$, luego $1 \leftrightarrow 2$. Además, $3 \to 1$ y $1 \to 3$, luego $1 \leftrightarrow 3$ y, por tanto, tenemos una única clase (es una cadena irreducible). Por tanto, es recurrente. Además, $p_{11}(1) = 0$ pero $p_{11}(2) > 0$ y $p_{11}(3) > 0$, luego $d_1 = \gcd\{2, 3\} = 1$ y 1 es aperiódico. Por tanto, toda la cadena es aperiódica.

b) Tenemos el siguiente grafo dirigido asociado a la cadena de Markov:

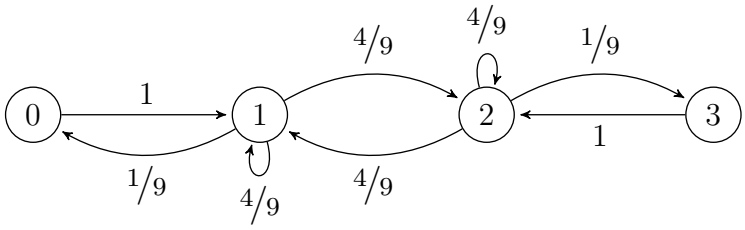


En este caso, $1 \to 4 \to 3 \to 1$, luego $1 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 3$, $4 \to 3 \to 2 \to 4$, luego $4 \leftrightarrow 2$ y tenemos una única clase (es una cadena irreducible). Por tanto, es recurrente. Además, $p_{ii}(1) = 0$, $p_{ii}(2) = 0$, $p_{ii}(3) > 0$ y $p_{ii}(6) > 0$, luego $d_1 = 3$ y 1 es periódico. Por tanto, toda la cadena es periódica con periodo 3.

c) Tenemos el siguiente grafo dirigido asociado a la cadena de Markov:

3. Tres bolas azules y tres bolas rojas se distribuyen en dos urnas de manera que cada urna contiene tres bolas. Decimos que el sistema está en el estado i, $i = 0, 1, 2, 3$, si la primera urna contiene i bolas azules. En cada paso, extraemos una bola de cada urna y las intercambiamos: la bola extraída de la urna 1 pasa a la urna 2 y viceversa. Digamos que la variable X_n registra el estado del sistema tras el paso n. Explica por qué la sucesión (X_n) es una cadena de Markov y calcula la matriz de probabilidades de transición.

***Solución*:** Solo tenemos cuatro posibles estados con el siguiente grafo dirigido asociado:



Se trata de una cadena de Markov porque el estado del sistema en el paso n solo depende del estado en el paso $n-1$, y no de los anteriores.

La matriz de probabilidades de transición es

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. En un informe sobre la permanencia de los clientes entre las tres mayores compañías telefónicas de China, (1) China Telecom, (2) China Unicom, y (3) China Mobile, las probabilidades de transferencia de los contratos de una compañía a otra son:

$$P = \begin{pmatrix} 0{,}84 & 0{,}06 & 0{,}10 \\ 0{,}08 & 0{,}82 & 0{,}10 \\ 0{,}10 & 0{,}04 & 0{,}86 \end{pmatrix}.$$

Supongamos que un cliente está actualmente con China Unicom. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente esté en este mismo proveedor después de tres cambios de contrato?

5. La moneda 1 tiene probabilidad 70 % de salir cara, y la moneda 2 tiene probabilidad 60 % de salir cara. Si la moneda lanzada hoy sale cara, entonces seleccionamos la moneda 1 para mañana, y si sale cruz, lanzaremos mañana la moneda 2. La moneda que se lanza al

empezar puede ser la 1 o la 2 con igual probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la moneda 1 la lanzada en el tercer día si la moneda inicial es la 1?

6. Consideremos una sucesión de variables aleatorias $(X_n)_{n\geqslant 0}$, que toman valores $0, 1$ o 2, y supongamos que

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0) = \begin{cases} P_{ij}^I & \text{si } n \text{ es par,} \\ P_{ij}^{II} & \text{si } n \text{ es impar,} \end{cases}$$

donde $\sum_{j=0}^2 P_{ij}^I = \sum_{j=0}^2 P_{ij}^{II} = 1$ para $i = 0, 1, 2$. ¿Es (X_n) una cadena de Markov homogénea en el tiempo? Si no lo es, ¿podrías transformarla en una cadena de Markov homogénea en el tiempo, quizás aumentando el número de estados?

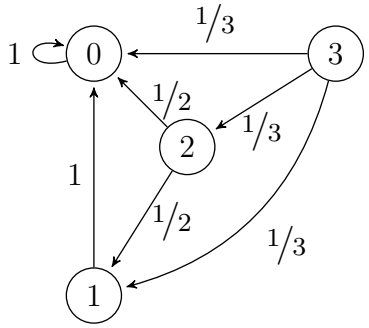
H.3.2. Probabilidades y tiempos medios de llegada

7. Un proceso de Markov tiene cuatro estados, designados por $0, 1, 2$ y 3. En cada paso, se mueve al de un entero menor, alcanzando cualquiera de los posibles con la misma probabilidad. Suponemos que 0 es un estado absorbente.

a) Halla el número esperado de pasos para alcanzar 0, si se comenzó en el estado 3.

b) Resuelve el mismo problema del apartado (a), pero con un número arbitrario de estados $0, 1, \ldots, N$.

***Solución*:** Tenemos el siguiente grafo dirigido asociado a la cadena de Markov:



a) Queremos calcular el tiempo medio de alcance de $\{0\}$ desde el estado 3, es decir,

$$m_{3,\{0\}} = 1 + \sum_{k=0}^{3} m_{k,\{0\}} \cdot p_{3,k} = 1 + \cancel{m_{0,\{0\}} \cdot p_{3,0}} + m_{1,\{0\}} \cdot p_{3,1} + m_{2,\{0\}} \cdot p_{3,2} + \cancel{m_{3,\{0\}} \cdot p_{3,3}}.$$

Claramente, $m_{1,\{0\}} = 1$ y $m_{2,\{0\}} = 1 + m_{1,\{0\}} \cdot p_{2,1} = 1 + 1/2 = 3/2$. Por tanto,

$$m_{3,\{0\}} = 1 + 1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}.$$

8. Considera la cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de probabilidades de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1-\alpha & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 1-\beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donde $0 < \alpha, \beta < 1$.

a) Dibuja el grafo dirigido asociado.

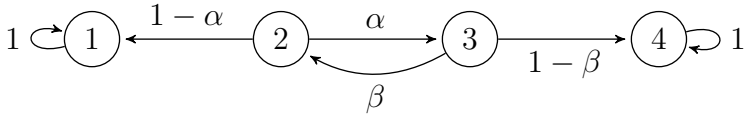
b) ¿Cuáles son las clases? ¿Es la cadena irreducible? ¿Qué estados son absorbentes?

c) Halla la probabilidad de llegar al estado 1 si empezamos en el 2.

d) ¿Cuánto se tarda, en media, en alcanzar un estado absorbente si empezamos en 2?

***Solución*:**

a) El grafo dirigido asociado a la cadena de Markov es el siguiente:



b) Tenemos que $1 \leftrightarrow 1$ y $4 \leftrightarrow 4$, luego 1 y 4 son absorbentes y forman una clase cada uno. Además, $2 \to 3 \to 2$, luego $2 \leftrightarrow 3$ y forman una clase. Por tanto, tenemos tres clases: $\{1\}$, $\{2, 3\}$ y $\{4\}$. Por tanto, la cadena no es irreducible.

c) Queremos calcular la probabilidad de alcance de $\{1\}$ si $X_0 = 2$, es decir,

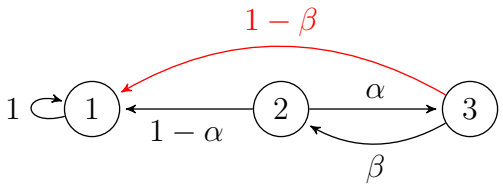
$$h_{2,\{1\}} = \sum_{k=1}^{4} h_{k,\{1\}} \cdot p_{2,k} = \underbrace{h_{1,\{1\}}}_{1} \cdot p_{2,1} + \cancel{h_{2,\{1\}} \cdot p_{2,2}} + h_{3,\{1\}} \cdot p_{2,3} + \cancel{h_{4,\{1\}} \cdot p_{2,4}}.$$

Para $h_{3,\{1\}}$, aplicamos la misma fórmula:

$$h_{3,\{1\}} = \cancel{h_{1,\{1\}} \cdot p_{3,1}} + h_{2,\{1\}} \cdot p_{3,2} + \cancel{h_{3,\{1\}} \cdot p_{3,3}} + \cancel{h_{4,\{1\}} \cdot p_{3,4}} \implies \begin{cases} h_{2,\{1\}} = (1-\alpha) + \alpha h_{3,\{1\}}, \\ h_{3,\{1\}} = \beta h_{2,\{1\}}. \end{cases}$$

Luego, al resolver el sistema, tenemos que $\boxed{h_{2,\{1\}} = \dfrac{1-\alpha}{1-\alpha\beta}}$.

d) Para resolver esta cuestión, los más sencillo es definir una nueva cadena de markov que no distinga entre los estados absorbentes (1 y 4). Sencillamente consideramos $p_{3,1} = 1 - \beta$ y eliminamos el estado 4:



Entonces, se pide calcular el tiempo medio de alcance de $\{1\}$ en esta nueva cadena:

$$m_{2,\{1\}} = 1 + \sum_{k=1}^{3} m_{k,\{1\}} \cdot p_{2,k} = 1 + \cancel{m_{1,\{1\}} \cdot p_{2,1}} + \cancel{m_{2,\{1\}} \cdot p_{2,2}} + m_{3,\{1\}} \cdot p_{2,3}$$

$$m_{3,\{1\}} = 1 + m_{2,\{1\}} \cdot p_{3,2} + \cancel{m_{3,\{1\}} \cdot p_{3,3}}.$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} m_{2,\{1\}} = 1 + \alpha m_{3,\{1\}}, \\ m_{3,\{1\}} = 1 + \beta m_{2,\{1\}}. \end{cases} \Longrightarrow \boxed{m_{2,\{1\}} = \frac{1+2\alpha}{1-\alpha\beta}}.$$

9. Considera la cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de probabilidades de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

Empezamos en el estado 1.

a) ¿Cuánto se tarda, en media, en alcanzar un estado del conjunto $\{2, 3\}$?

b) ¿Cuál es la probabilidad de alcanzar el estado 2 antes de alcanzar el 3?

10. Se considera la cadena de Markov cuyo conjunto de estados está formado por los vértices de un cubo y con probabilidades de transición de un vértice a un vecino o a sí mismo todas iguales. Si a y b son vértices opuestos y la cadena comienza en a, se pide calcular:

a) El número medio de pasos para el primer retorno a a.

b) El número medio de pasos para la primera visita a b.

H.4. Cadenas de Markov

H.4.1. Distribuciones estacionarias y distribuciones límite

1. Demuestra que $\lambda = 1$ siempre es un autovalor de una matriz de transición de una cadena de Markov (finita, homogénea en el tiempo). Halla un autovector asociado.

***Solución*:** Sea P una matriz de transición de una cadena de Markov. Se tiene que $P \geqslant 0$ y $\forall i \in \mathbb{N}_N : \sum_{j=1}^{N} p_{ij} = p_{i1} + \cdots + p_{iN} = 1$. Entonces,

$$P \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} + \cdots + p_{1N} \\ \vdots \\ p_{N1} + \cdots + p_{NN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \implies P \cdot \vec{1} = \vec{1}.$$

Luego, $\lambda = 1$ es un autovalor de P y $\vec{1}$ es un autovector asociado. ■

2. Sea P la matriz de transición de una cadena de Markov irreducible con N estados.

a) Prueba que si algún elemento de la diagonal de P es positivo, entonces la cadena es regular.

b) Considera la matriz $Q = \frac{1}{2}(I+P)$, donde I denota la matriz identidad $N \times N$. Comprueba que Q es la matriz de transición de una cadena de Markov regular que tiene la misma distribución estacionaria que P. Reflexiona sobre el comportamiento cualitativo de las dos cadenas, la de P y la de Q.

c) Deduce que una cadena de Markov irreducible con N estados tiene una única distribución estacionaria.

***Solución*:**

a) Sabemos que una cadena de Markov es regular si es irreducible y aperiódica, luego basta ver que es aperiódica.

Si un elemento de la diagonal de P es positivo, digamos $p_{ii} > 0$, entonces el estado e_i es aperiódico. Como la cadena es irreducible, solo hay una clase de comunicación y, por tanto, todos los estados son aperiódicos. Así, la cadena es regular. ■

b) La matriz Q es una matriz de transición porque:

$$\forall i \in \mathbb{N}_N : \sum_{j=1}^{N} q_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} p_{ij} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} \delta_{ij} = \frac{1}{2}(1+1) = 1.$$

Además, Q es irreducible porque P lo es, y como tiene algún elemento de la diagonal positivo, por el apartado anterior, Q es regular.

Sean Π_p y Π_q las distribuciones estacionarias de P y Q, respectivamente. Entonces,

$$\Pi_q = \Pi_q Q = \Pi_q \frac{1}{2}(I+P) = \frac{1}{2}\Pi_q + \frac{1}{2}\Pi_q P \iff \frac{1}{2}\Pi_q = \frac{1}{2}\Pi_q P \iff \Pi_q = \Pi_q P.$$

Luego, Π_q es una distribución estacionaria de P. ■

Lo que hemos hecho es añadir más conexiones a la cadena de Markov (de cada estado a sí mismo), pero como la cadena original ya era irreducible, no se ha añadido ninguna comunicación nueva. Ha bajado la probabilidad de transición entre estados y, por tanto, ha aumentado el tiempo medio de alcance (a excepción de los de retorno).

c) Sea P una matriz de transición de una cadena de Markov irreducible con N estados. Por el apartado anterior, sabemos que $Q = {}^1\!/_2(I+P)$ es una matriz de transición de una cadena de Markov regular que tiene la misma distribución estacionaria que P. Como Q es regular, tiene una única distribución estacionaria Π_q. Por el apartado anterior, Π_q es también una distribución estacionaria de P, luego $\Pi_p = \Pi_q$ es la única distribución estacionaria de P.

3. Se considera la cadena de Markov con matriz de transición

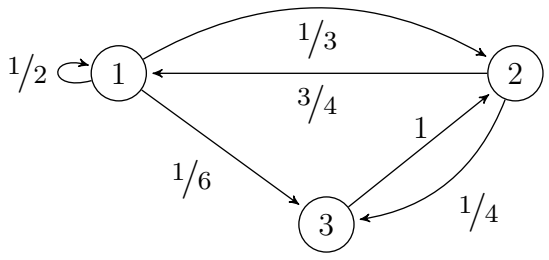
$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Comprueba que es una cadena de Markov regular.

b) Si el proceso comienza en el estado 1, encuentra la probabilidad de llegar al estado 3 en exactamente dos pasos.

c) Halla la distribución estacionaria.

***Solución*:** Tenemos el siguiente diagrama de estados:



a) Basta ver que es irreducible y aperiódica. La cadena es irreducible porque $1 \to 3 \to$

$2 \to 1$. Es aperiódica porque el estado 1 es aperiódico y la cadena es irreducible, luego todos los estados son aperiódicos. ■

b) Solo hay dos posibles caminos de 1 a 3 en dos pasos: $1 \to 1 \to 3$ y $1 \to 2 \to 3$. La probabilidad de cada uno es:

$$\underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}}_{1\to 2\to 3} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}}_{1\to 1\to 3} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}.$$

c) Sea $\Pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ la distribución estacionaria. Entonces, por definición,

$$\Pi^\intercal = \Pi^\intercal P \iff \begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como además, se debe cumplir que $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$, tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_1 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{3}{4}\pi_2 \\ \pi_2 = \frac{1}{3}\pi_1 + \pi_3 \\ \pi_3 = \frac{1}{6}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2 \end{cases} \implies \boxed{\Pi = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}}.$$

4. Comprueba que la cadena de Markov con matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene más de una distribución estacionaria. Halla $\lim_{n\to\infty} P^n$.

***Solución*:** Resolviendo el sistema $\Pi^\intercal = \Pi^\intercal P \ \wedge \ \sum_{i=1}^3 \pi_i = 1$, obtenemos que $\Pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (1 - \lambda, 0, \lambda)$, donde $\lambda \in [0, 1]$. Por tanto, hay infinitas distribuciones estacionarias para esta cadena de Markov. ■

5. Considera un paseo aleatorio sobre una circunferencia en la que hay marcadas N posiciones. En cada una de ellas, nos movemos con probabilidad p un paso en el sentido de avance del reloj y, con probabilidad complementaria, un paso en el sentido opuesto.

a) ¿Para qué valores de N es regular la cadena resultante?

b) Para esos valores de N, halla la distribución límite y los tiempos medios de retorno.

***Solución*:**

a) La cadena es regular si es irreducible y aperiódica. La cadena es irreducible para cualquier N ya que $1 \to 2 \to 3 \to \cdots \to N \to 1$.

El mínimo número de pasos para volver al estado i es 2 luego, si N es impar, podemos volver al estado i en un número impar de pasos, es decir, $d_i = \gcd\{2, N\} = 1$ y la cadena es aperiódica. Si N es par, $d_i = 2$ y la cadena no es aperiódica. Por tanto, la cadena es regular si y solo si N es impar. ■

b) Como todos los estados son equivalentes, la distribución límite es la misma para todos ellos. Comprobamos si $\Pi = \left(1/N, \ldots, 1/N\right)$ es una distribución estacionaria:

$$\Pi^{\mathsf{T}} P = \begin{pmatrix} \frac{1}{N} & \ldots & \frac{1}{N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & \ldots & 0 & 1-p \\ 1-p & 0 & p & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1-p & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{N} & \ldots & \frac{1}{N} \end{pmatrix} = \Pi^{\mathsf{T}}.$$

Como para N impar la cadena es regular, la distribución límite es $\Pi = \left(1/N, \ldots, 1/N\right)$. Por tanto, el tiempo medio de retorno es N para todos los estados.

6. Se genera una secuencia infinita de bits (cada bit es 0 o 1, y se producen con igual probabilidad). Fijamos $k \geqslant 1$. Observamos en cada paso la secuencia formada por los k últimos bits. Describe esto como una cadena de Markov, prueba que su distribución estacionaria es uniforme, y deduce que el número medio de pasos entre repeticiones de una cualquiera de las secuencias es 2^k.

***Solución*:** Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la cadena de Markov que describe el proceso. Entonces, X_n puede tomar 2^k valores distintos, que son las secuencias de k bits distintas. Sea $X_i = (b_i \ldots b_{i+k})$ la secuencia de bits formada por los k últimos bits en el paso i. Entonces,

$$X_{i+1} = (b_{i+1} \ldots b_{i+k}\, b_{i+k+1}) \text{ donde } b_{i+k+1} = \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 1 & \text{con probabilidad } 1/2. \end{cases}$$

$$X_{i-1} = (b_{i-1}\, b_i \ldots b_{i+k-1}) \text{ donde } b_{i-1} = \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 1 & \text{con probabilidad } 1/2. \end{cases}$$

Por tanto, en la matriz de transición P de la cadena de Markov, las columnas suman 1 (igual que en el ejercicio 5) y la distribución estacionaria es uniforme: $\Pi = \left(1/2^k, \ldots, 1/2^k\right)$.

Como además, la cadena es regular (irreducible porque cualquier secuencia de k bits puede ser alcanzada desde cualquier otra, y aperiódica porque $d_i = \gcd\{1, 2^k\} = 1$), el tiempo

medio de retorno es 2^k para todos los estados. ■

7. Un edificio consta de bajo y dos pisos. El ascensor del edificio realiza viajes de uno a otro piso y la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros dos pisos, mientras que si un viaje comienza en el primer piso, sólo el 25 % de las veces finaliza en el segundo. Finalmente, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en el de abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que a largo plazo el ascensor se encuentre en cada uno de los tres pisos?

***Solución*:** Sea P la matriz de transición del ascensor:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La cadena es regular porque es irreducible y aperiódica (el estado 0, i.e. el bajo, es aperiódico y la cadena es irreducible, luego todos los estados son aperiódicos). Por tanto, tiene una única distribución estacionaria Π que cumple $\Pi^\intercal = \Pi^\intercal P$. Resolviendo el sistema, obtenemos:

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_1 = \frac{3}{4}\pi_2 + \pi_3 \\ \pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 \\ \pi_3 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2 \end{cases} \implies \boxed{\Pi = \begin{pmatrix} 8/17 \\ 4/17 \\ 5/17 \end{pmatrix}}.$$

8. Para beber agua, un animal puede ir a un lago o a un río. Se sabe que no va al lago dos días seguidos y que si toma agua en el río, la probabilidad de que al día siguiente beba agua en cada uno de los sitios es la misma.

a) Esboza el diagrama de este proceso de Markov y encuentra la matriz de transición P.

b) Halla los autovalores y autovectores de P.

c) Calcula $\overline{P} = \lim_{n\to\infty} P^n$.

d) Encuentra el vector (fila) de probabilidad π tal que $\pi\overline{P} = \pi$.

9. Tengo cuatro paraguas, que están repartidos (de cierta manera) entre casa y la oficina. Mi (triste) vida se reduce a ir de casa a la oficina y de la oficina a casa. Si no llueve, no cojo el paraguas. Solo lo cojo cuando está lloviendo. Podría ocurrir que yo estuviera en un lugar, los cuatro paraguas en el otro, y empezara a llover, en cuyo caso me mojaría.

a) Si la probabilidad de lluvia es p, ¿cuál es la probabilidad de que me moje?

b) Se estima que, para Madrid, $p = 0{,}23$. ¿Cuántos paraguas debería tener para que (con el tipo de triste vida descrita antes) la probabilidad de mojarme fuera menor del 1 %?

10. Tienes N libros en una estantería, etiquetados del 1 (el que más a la izquierda está) al N (el último, a la derecha). Escoges un libro j con probabilidad $\frac{1}{N}$ y lo colocas a la izquierda de todos los demás. Repites el proceso indefinidamente.

a) Construye la cadena de Markov que describe este proceso (conjunto de estados y probabilidades de transición).

b) Muestra que es regular.

c) Halla la distribución estacionaria (quizás puedas "adivinarla" antes de calcularla).

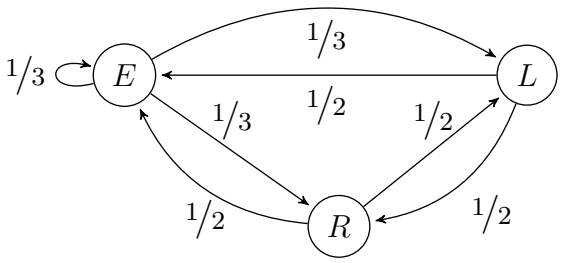
11. Una pequeña intranet privada solo tiene cuatro páginas: A, B, C, D.

- De la página A, el 25 % de los usuarios enlaza a la página B, el 50 % a la C y el 25 % a la D.
- De la página B, el 50 % enlaza a la A, y el 50 % a la D.
- De la página C, el 75 % enlaza a la B y el 25 % a la D.
- De la página D, el 50 % enlaza a la A y el 50 % a la B.

Después de miles de visitas y enlaces de unas páginas a otras, ordena de mayor a menor las páginas más frecuentadas.

12. Un conejo bebe agua una vez al día y para ello puede ir a un estanque, un lago y un río. Se sabe que no va al río dos días seguidos ni va al lago dos días seguidos. Salvo esto, el resto de posibilidades de ir a uno de estos tres sitios desde cualquier otro tiene la misma probabilidad. A lo largo de la vida del conejo, ¿cuál es la proporción de veces que habrá ido a cada uno de estos tres sitios?

***Solución*:** El digrafo ponderado correspondiente a este proceso es el siguiente:



Sea P la matriz de transición del proceso

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $E \to L \to R \to E$ la cadena es irreducible. Además, el estado E es aperiódico, por tanto, la cadena es regular. Entonces, tiene una única distribución estacionaria Π que además es límite. Para encontrarla, resolvemos el sistema

$$\Pi^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \pi_E & \pi_L & \pi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_E & \pi_L & \pi_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \pi_E + \pi_L + \pi_R = 1 \\ \pi_E = \frac{1}{3}\pi_E + \frac{1}{2}\pi_L + \frac{1}{2}\pi_R \\ \pi_L = \frac{1}{3}\pi_E + 0 + \frac{1}{2}\pi_R \\ \pi_R = \frac{1}{2}\pi_E + \frac{1}{2}\pi_L + 0 \end{cases}$$

H.5. Cálculo de variaciones

H.5.1. El caso básico: ecuación de Euler-Lagrange y extremos

Se usa la notación $J[y] = \int_a^b f(x, y(x), y'(x))\,\mathrm{d}x$ para el funcional. La función f se llama lagrangiano. La familia de funciones admisibles, salvo que se mencione otra cosa, será $\{y \in \mathcal{C}^1([a,b]) : y(a) = y_a, y(b) = y_b\}$. Los extremales son las funciones y que cumplen la ecuación de Euler-Lagrange.

1. Encuentra las funciones extremales en los siguientes casos, dibujando y describiendo las curvas:

a) $f = \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{y}$.

b) $f = y^2 + 2xyy'$.

c) $f = xy + y^2 - 2y^2y'$, $y(0) = 1$, $y(1) = 2$.

d) $f = \sqrt{y(1 + (y')^2)}$.

e) $f = y'(1 + x^2y')$.

f) $f = (y')^2 + 2yy' - 16y^2$.

***Solución*:** En todos los apartados se tiene que aplicar la ecuación de Euler-Lagrange

a) Como f no depende de x, la ecuación de Euler-Lagrange se reduce a $f - y'f_{y'} = \text{cte}$.

$$\iff \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{y} - y'\frac{2y'}{y\sqrt{1+(y')^2}} = \frac{\sqrt{1+(y')^2}}{y} - \frac{(y')^2}{y\sqrt{1+(y')^2}}$$

$$= \frac{1+(y')^2-(y')^2}{y\sqrt{1+(y')^2}} = \frac{1}{y\sqrt{1+(y')^2}} = \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$\iff \sqrt{1+(y')^2} = \frac{1}{\alpha y} \iff 1+(y')^2 = \frac{1}{\alpha^2y^2} \iff (y')^2 = \frac{1}{\alpha^2y^2} - 1$$

$$\iff (y')^2 = \frac{1-\alpha^2y^2}{\alpha^2y^2} \underset{\substack{\uparrow \\ 1/c_1 = \alpha^2}}{=} \frac{c_1 - y^2}{y^2} \iff \pm\frac{y'y}{\sqrt{c_1-y^2}} = 1.$$

Integrando, se obtiene que $\displaystyle\int \frac{y(x)}{\sqrt{c_1-(y(x))^2}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{c_1-y^2} = x + c_2$. Luego

$$c_1 - y^2 = (x+c_2)^2 \implies (x+c_2)^2 + y^2 = c_1.$$

Es decir, la solución es una circunferencia en $\mathbb{R}^2$ cuyo centro se encuentra en el eje x y que pasa por los puntos (a, y_a) y (b, y_b).

b) Observamos que f es afín en y' y, por tanto, la ecuación de Euler-Lagrange se reduce a

$$M_y = N_x \quad \text{donde } M(x,y) = y^2 \wedge N(x,y) = 2xy.$$

En este caso más concreto, se tiene $2y = 2y$ que se cumple para cualquier y. Por tanto, cualquier función $y(x)$ que cumpla las condiciones de frontera es un extremal.

c) De nuevo, el lagrangiano es afín en y', y, para $M = xy + y^2$ y $N = -2y^2$, se tiene que

$$M_y = x + 2y = 0 = N_x \implies y(x) = -\frac{x}{2}.$$

Ahora bien, se tiene que $y(0) = 0 \neq 1$ luego no hay solución ya que no tenemos constantes que podamos ajustar y no se cumple la condición de frontera.

d)

2. Para el caso $f = (y')^2 + 2y' + y^2$, con condiciones de borde $y(0) = 1$, $y(1) = 1$, encuentra las funciones extremales y analiza si en algún caso el funcional alcanza un mínimo en ellas.

***Solución*:** Aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_{y'} = 0 \iff 2y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y' + 2) = 0 \iff 2y - 2y'' = 0 \iff y'' = y.$$

Luego $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ y, ajustando con las condiciones de frontera, se obtiene que

$$c_1 = \frac{1}{e+1} \quad \wedge \quad c_2 = \frac{e}{e+1}.$$

Luego el extremal es $\boxed{y(x) = \frac{1}{e+1}\left(e^x + e^{1-x}\right)}$.

Para ver si es un mínimo, comparamos con $\overline{y} := 1$ que cumple las condiciones de frontera. Entonces $J(\overline{y}) = \int_0^1 1^2 \,\mathrm{d}x = 1$, mientras que $J[y] \approx 0{,}92$ y, por tanto, el extremal y es un mínimo de J.

3. Considera el caso $f = (y')^2 - \omega^2 y^2$, con ω constante, $y(0) = y(\pi) = 1$.

a) Encuentra los extremales.

b) Demuestra que si $y(x)$ es extremal y si ϕ es una función $\mathcal{C}^1$ que se anula en 0 y π, entonces se tiene que $J[y + \phi] = J[y] + J[\phi]$.

c) Comprueba que para el caso $\omega^2 = 3$ el extremal no da un mínimo de J. (Sugerencia: apartado anterior con $\phi(x) = \sin(x)$).

***Solución*:**

a) Aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_{y'} = 0 \iff -2\omega^2 y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y') = 0 \iff -2\omega^2 y - 2y'' = 0 \iff y'' = -\omega^2 y.$$

La solución general es $y(x) = c_1\cos(\omega x) + c_2\sin(\omega x)$, y, ajustando con las condiciones de frontera, se obtiene que

$$y(0) = c_1 = 1 \quad \wedge \quad y(\pi) = \cos(\omega\pi) + c_2\sin(\omega\pi) = 1 \implies c_2 = \frac{1-\cos(\omega\pi)}{\sin(\omega\pi)}.$$

Luego el extremal es $\boxed{y(x) = \cos(\omega x) + \dfrac{1-\cos(\omega\pi)}{\sin(\omega\pi)}\sin(\omega x)}$.

b) El lagrangiano de la suma es el siguiente:

$$\begin{aligned} f(x, y+\phi, (y+\phi)') &= \left((y'+\phi')^2 - \omega^2(y+\phi)^2\right) \\ &= (y')^2 + 2y'\phi' + (\phi')^2 - \omega^2 y^2 - \omega^2 2y\phi - \omega^2\phi^2 \\ &= f(x, y, y') + f(x, \phi, \phi') + 2y'\phi' - \omega^2 2y\phi. \end{aligned}$$

Luego, al integrar, basta que $\int_0^\pi (y'\phi' - \omega^2 y\phi)\,\mathrm{d}x = 0$. Por partes:

$$\int_0^\pi (y'\phi' - \omega^2 y\phi)\,\mathrm{d}x = \cancel{y'\phi}\Big|_0^\pi - \int_0^\pi (\phi y'' + \omega^2 y\phi)\,\mathrm{d}x = -\int_0^\pi \phi \underbrace{(y'' + \omega^2 y)}_{=0 \text{ por E-L}}\,\mathrm{d}x = 0.$$

Por tanto, se cumple que $J[y+\phi] = J[y] + J[\phi]$. ■

c) Siguiendo la sugerencia, tomamos $\phi(x) = \sin(x)$ y tenemos que

$$f(x, \sin x, (\sin x)') = (\cos x)^2 - 3\sin^2(x) = 1 - \sin^2(x) - 3\sin^2(x) = 1 - 4\sin^2(x).$$

Por tanto, al integrar, se obtiene que

$$J[\phi] = \int_0^\pi (1 - 4\sin^2(x))\,\mathrm{d}x = \pi - 4\int_0^\pi \sin^2(x)\,\mathrm{d}x = \pi - 4\cdot\frac{\pi}{2} = -\pi,$$

y como $\phi(0) = \phi(\pi) = 0$, por el apartado anterior, se tiene que

$$J[y+\phi] = J[y] + J[\phi] = J[y] - \pi < J[y],$$

luego el extremal y no es un mínimo de J. ■

4. Supongamos que el funcional de interés es del tipo

$$J[y] = \int_a^b f(x, y(x), y'(x), y''(x))\,\mathrm{d}x.$$

¿Qué condiciones de borde es razonable imponer? Comprueba que la ecuación de Euler-Lagrange sería

$$f_y - \frac{d}{dx}f_{y'} + \frac{d^2}{dx^2}f_{y''} = 0.$$

(Lo que se pide en este ejercicio es que rehagas el argumento de clase para el caso $f(x, y, y')$ –primera variación–, con las integraciones por partes que sean necesarias).

***Solución*:** En este caso, es razonable no sólo imponer condiciones para el valor de y en los extremos, sino también para el valor de y'.

Sea $y \in \mathcal{C}^2([a,b])$ un máximo o mínimo de J y sea $\varphi \in \mathcal{C}^2([a,b])$ una función tal que $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ y $\varphi'(a) = \varphi'(b) = 0$. Consideramos la función $\overline{J}(\varepsilon) = J[y + \varepsilon\varphi]$. Como y es un máximo o mínimo, se tiene que $\overline{J}'(0) = 0$.

$$\begin{aligned}\overline{J}'(0) &= \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0} (f(x, y+\varepsilon\varphi, y'+\varepsilon\varphi', y''+\varepsilon\varphi''))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b (f_y\varphi + f_{y'}\varphi' + f_{y''}\varphi'')\,\mathrm{d}x = \int_a^b f_y\varphi\,\mathrm{d}x + \int_a^b f_{y'}\varphi'\,\mathrm{d}x + \int_a^b f_{y''}\varphi''\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Las dos últimas integrales se pueden calcular por partes:

$$\begin{aligned}\int_a^b f_{y'}\varphi'\,\mathrm{d}x &= \cancel{f_{y'}\varphi\Big|_a^b} - \int_a^b \varphi\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'})\,\mathrm{d}x \\ \int_a^b f_{y''}\varphi''\,\mathrm{d}x &= \cancel{f_{y''}\varphi'\Big|_a^b} - \cancel{\varphi\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y''})\Big|_a^b} + \int_a^b \varphi\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(f_{y''})\,\mathrm{d}x. \\ \implies \overline{J}'(0) &= \int_a^b f_y\varphi\,\mathrm{d} - \int_a^b \varphi\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'})\,\mathrm{d}x + \int_a^b \varphi\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(f_{y''})\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \varphi\left(f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_{y'}) + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(f_{y''})\right)\mathrm{d}x = 0.\end{aligned}$$

Luego por el lema 3.1.1, se tiene que $f_y - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f_{y'} + \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}f_{y''} = 0$. ■

5. Considera el problema de minimizar

$$J[y] = \int_0^1 \left(1 + (y')^2\right)^{1/4}\mathrm{d}x, \quad y(0) = 0 \wedge y(1) = 1.$$

Se pide demostrar que el ínfimo de J es 1, pero que no se alcanza en ninguna función admisible. (Sugerencia: para la primera cuestión, considera familias de funciones lineales a trozos que sean 0 excepto "cerca" del 1).

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, dado $\varepsilon > 0$, definimos la función y_ε dada por

$$y_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1-\varepsilon] \\ \frac{x-(1-\varepsilon)}{\varepsilon}, & x \in [1-\varepsilon, 1]. \end{cases} \implies y_\varepsilon'(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1-\varepsilon], \\ \frac{1}{\varepsilon}, & x \in [1-\varepsilon, 1]. \end{cases}$$

Entonces, al integrar, se obtiene que

$$J[y_\varepsilon] = \int_0^{1-\varepsilon} 1\,\mathrm{d}x + \int_{1-\varepsilon}^1 \left(1 + \left(1/\varepsilon\right)^2\right)^{1/4}\mathrm{d}x = 1 - \varepsilon + \varepsilon\left(1 + \frac{1}{\varepsilon^2}\right)^{1/4}.$$

Luego, al hacer $\varepsilon \to 0$, $J[y_\varepsilon] \searrow 1$, y, por tanto, el ínfimo de J es 1. ■

Sin embargo, la función y_ε converge puntualmente a una función que no es continua, y, por tanto, no es derivable ni admisible. Por tanto, no se alcanza el ínfimo de J en ninguna función admisible. ■

6. Encuentra un lagrangiano $f(x, y, y')$ para el que la ecuación de Euler-Lagrange sea

$$y'' + p(x)y + q(x) = 0.$$

***Solución*:** Observamos que en la ecuación de Euler-Lagrange:

$$f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_{y'} = f_y - f_{xy'} - f_{yy'}y' - f_{y'y'}y'' = 0,$$

el único término que puede depender de y'' es $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_{y'}$.

H.5.2. Otras situaciones

7. Encontrar las $y(x)$ extremales de $\int_0^1 \left(\frac{(y')^2}{2} + yy' + y' + y \right) \mathrm{d}x$ con extremos libres.

***Solución*:** Aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange:

$$f_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_{y'} = 0 \iff y' + 1 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y' + y + 1) = 0 \iff y' + 1 - y'' - y' = 0 \iff y'' = 1.$$

Por tanto, la solución general es $y(x) = \frac{1}{2}x^2 + c_1 x + c_2$.

Ahora ajustamos con las condiciones de transversalidad:

$$f_{y'}(0, y(0), y'(0)) = y'(0) + y(0) + 1 = 0 \implies c_1 + c_2 + 1 = 0,$$
$$f_{y'}(1, y(1), y'(1)) = y'(1) + y(1) + 1 = 0 \implies 1 + c_1 + \frac{1}{2} + c_1 + c_2 + 1 = 0.$$

Al resolver el sistema, se obtiene que $c_1 = -\frac{3}{1}$ y $c_2 = \frac{1}{2}$. Luego, la solución extremal es

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{2}\left(x^2 - 3x + 1\right)}.$$

8. (Catenaria) Una cadena de longitud L y densidad lineal ρ está colgada en equilibrio bajo la fuerza de la gravedad entre los puntos $A = (-a, h)$ y $B = (a, h)$. Halla una expresión explícita para $y(x)$, la función que describe esa situación de equilibrio.

Nota: la parte casi más relevante aquí es la determinación de las constantes de integración. Sugerencia de integración: cambio con cosh.

9. Determina el lagrangiano $f(x, y, y')$ y las restricciones en los siguientes problemas:

a) Encontrar una función $y(x)$ en $[a, b]$ con $y(a) = y(b) = 0$, con área encerrada por su gráfico y el eje x igual a A y que tenga longitud mínima.

b) Encontrar una curva en el plano $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, $0 \leqslant t \leqslant 1$, cerrada (es decir $\gamma(0) = \gamma(1)$), simple, que encierre un área dada A y que tenga longitud mínima. (Nota: recuerda, de la asignatura de Curvas y Superficies, la fórmula para el área encerrada por γ que se obtenía a partir de la fórmula de Green).

***Solución*:**

a) Sabemos que la longitud de una curva $y(x)$ es $J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x$. Entonces, el lagrangiano correspondiente es $f(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}$. La restricción es que el área encerrada por el gráfico de y y el eje x sea A, es decir, $K[y] := \int_a^b y(x)\,\mathrm{d}x = A$.

Para resolver el problema, se puede usar el método de Lagrange, que consiste en considerar el funcional

$$(J - \lambda K)[y] = \int_a^b \left(\sqrt{1 + (y')^2} - \lambda y\right) \mathrm{d}x,$$

y aplicar Euler-Lagrange a este funcional con $f(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2} - \lambda y$.

10. *a*) Se considera el funcional $\int_0^1 (y')^2\,\mathrm{d}x$ sobre las $y \in \mathcal{C}^1([0, 1])$ tales que $\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}x = 1$ e $y(0) = 0$. Halla las funciones $y(x)$ para las que el funcional tiene un mínimo.

b) Utiliza ese mínimo para concluir que

$$\int_0^1 y(x)^2\,\mathrm{d}x \leqslant c \int_0^1 (y'(x))^2\,\mathrm{d}x$$

para toda y que sea $\mathcal{C}^1([0, 1])$ y que cumpla que $y(0) = 0$. Encuentra c.

11. *a*) Prueba que si $y(x) \in \mathcal{C}^1([0, 1])$ con $y(0) = y(1) = 0$, entonces

$$\pi^2 \int_0^1 y(x)^2\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 (y'(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

(Sugerencia: escribe $y(x)$ como serie de Fourier, solo senos).

b) ¿Cuál sería la desigualdad para el caso $y \in \mathcal{C}^1([a, b])$ con $y(a) = y(b) = 0$?

c) Sea $Q = [0, 1] \times [0, 1]$. Demuestra que si $u \in \mathcal{C}^1(Q)$ y $u|_{\partial Q} \equiv 0$, entonces existe una constante c (¿cuál?) tal que

$$\int_Q u(x, y)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leqslant c \int_Q |\nabla u(x, y)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

d) Sea $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$. Demuestra que si $u \in \mathcal{C}^1(\overline{D})$ y $u|_{\partial D} \equiv 0$, entonces existe

una constante c (¿cuál?) tal que

$$\int_D u(x,y)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leqslant c \int_D |\nabla u(x,y)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

H.5.3. Ejercicios adicionales

12. Halla las geodésicas del cilindro $X(\theta, z) = (a\cos\theta, a\sin\theta, z)$ y del cono $X(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, mr)$.

13. Escribe el lagrangiano para el problema de la superficie de revolución de área mínima para un giro alrededor del eje vertical, y resuelve la correspondiente ecuación de Euler-Lagrange.

14. Halla las geodésicas de la pseudoesfera, parametrizada como sigue:

$$X(u,v) = \begin{pmatrix} a\sin u\cos v \\ a\sin u\sin v \\ a(\cos u + \ln(\tan(u/2))) \end{pmatrix}.$$

15. Halla la curva que:

- se mueva en el semiplano superior $y \geqslant 0$,
- enlace el punto $(0,0)$ con la recta vertical $x = 1$,
- tenga longitud dada $L > 1$,
- encierre un área máxima con la recta horizontal $y = 0$ y la recta vertical $x = 1$.

16. Halla la curva que:

- se mueva en el semiplano superior $y \geqslant 0$,
- enlace el punto $(0,0)$ con la recta vertical $x = 1$,
- encierre un área $\pi/2$ con la recta horizontal $y = 0$ y la recta vertical $x = 1$,
- tenga longitud mínima.

17. Halla la curva que describe una cadena colgante de longitud $L > 0$ un hilo eléctrico de densidad uniforme sujeta a la acción de la gravedad. La cadena pende de dos extremos, a distancia $\ell \in (0, L)$. En uno de los palos del extremo la cadena está sujeta a una altura h. Elegimos la altura del otro extremo de tal manera que minimice la energía potencial de la cadena.

H.6. Mecánica lagrangiana

Halla la ecuación del movimiento de los siguientes sistemas. En todos se supone la ausencia de fricción.

1. Partícula de masa m que se mueve sobre la superficie de un cono invertido de apertura de ángulo α.

2. Péndulo doble: péndulo de longitud l_1 y masa m_1, del cual cuelga otro péndulo de longitud l_2 y masa m_2.

3. Péndulo de longitud l y masa m_2 que se cuelga sobre un soporte donde una partícula de masa m_1 se desliza horizontalmente.

4. Péndulo de longitud l y masa m cuyo soporte gira en una circunferencia de radio r en un plano vertical con velocidad angular constante ω.

5. Tres partículas de masas m_1, m_2, m_3, respectivamente, se mueven en un sistema de poleas como en la figura. Ni las ruedas ni las cuerdas de las poleas tienen masa.

6. Dos partículas de masas m_1, m_2, respectivamente, se mueven en un sistema de poleas como en la figura. La primera partícula solo cuelga verticalmente, mientras que la segunda también se mueve como un péndulo. Ni las ruedas ni las cuerdas de las poleas tienen masa.

7. Una partícula de masa m se desliza a lo largo de un cable bajo la acción de la gravedad. El cable está en el plano vertical XY y tiene la forma de una parábola de ecuación $y = x^2$. Suponiendo que no hay rozamiento, describe el movimiento de la partícula mediante una ecuación diferencial. Halla también una cantidad que se conserve a lo largo del movimiento.

$$y = x^2$$

8. Se considera una partícula como en la figura. El inicio de un péndulo de longitud $\ell > 0$ se mueve a lo largo de un cable que describe una catenaria de ecuación $y = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right)$ de parámetro $a > 0$. Al final del péndulo cuelga la partícula de masa $m > 0$, bajo la acción de la gravedad y sin rozamiento. Describe el movimiento de la partícula mediante una ecuación diferencial.

$$y = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right)$$